CHAPITRE 16

CHAPITRE 16 : La notion de force

Effets d'une force · Forces de contact et forces à distance · Caractéristiques d'une force · Vecteur force et échelle · Dynamomètre · Le newton · Equilibre sous deux forces

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1676, l'Anglais **Robert Hooke** publia une phrase en désordre de lettres, pour garder son secret tout en datant sa découverte : remise dans l'ordre, elle disait en latin « ut tensio, sic vis », c'est-à-dire « telle extension, telle force ». Il venait d'établir que le ressort d'acier s'allonge proportionnellement à la force qui le tire. Sans cette remarque, le dynamomètre n'existerait pas : c'est elle qui permet de graduer régulièrement le tube d'un peson.

En 1687, **Isaac Newton** publia un ouvrage qui organisa toute la mécanique autour de la notion de force, montrant que la même cause fait tomber une mangue et retient la Lune autour de la Terre. On a donné son nom à l'unité d'intensité des forces : le **newton**, de symbole N. L'orthographe est piégeuse : le nom de l'unité s'écrit sans majuscule, comme le mètre, mais son symbole en prend une, parce qu'il vient d'un nom de personne.

La flèche qui sert à dessiner une force est bien plus récente : elle s'est imposée au dix-neuvième siècle, quand les mathématiciens ont mis au point le calcul des **vecteurs**. Avant eux, on décrivait les forces avec des phrases ; depuis, un schéma suffit, et c'est ce schéma que tu apprends ici à tracer.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Dans la cour familiale, à Kaya, Rasmané prépare pour le club de sciences de son collège une fiche sur trois actions qu'il observe chaque jour. Il pousse la charrette pour la faire démarrer. Un aimant attire un clou posé sur la table, sans le toucher. Au-dessus du puits, il accroche le seau plein au crochet d'un dynamomètre de portée 200 N, lui-même attaché à la corde : le seau pend, immobile, et l'appareil, vertical, indique 120 N. Le professeur demande de nommer et de classer chaque force, puis de dessiner sur une demi-page de cahier, à l'échelle 1 cm pour 40 N, les forces qui s'exercent sur le seau.

Quelles forces agissent dans ces trois actions, de quelle catégorie est chacune, et comment Rasmané doit-il dessiner les forces qui maintiennent le seau immobile ?

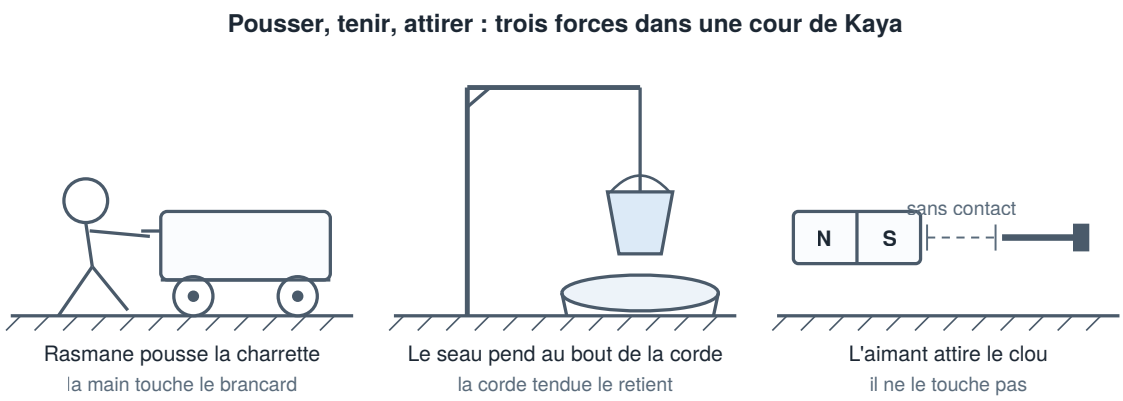


Figure 1 : Trois actions ordinaires d'une cour de Kaya : Rasmané pousse une charrette, un seau pend au bout d'une corde au-dessus du puits, un aimant attire un clou sans le toucher.

Pour répondre, il faut reconnaître une force et sa catégorie (leçon 1), décrire une force par ses quatre caractéristiques (leçon 2), la représenter par un vecteur à l'échelle (leçon 3), puis lire un dynamomètre et utiliser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La force, ses effets et ses deux catégories
- Leçon 2 : Les quatre caractéristiques d'une force
- Leçon 3 : La représentation d'une force par un vecteur
- Leçon 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre sous deux forces

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une force ;
- citer les caractéristiques d'une force ;
- nommer les deux catégories de forces ;
- donner des exemples de forces à distance ;
- donner des exemples de forces de contact ;
- donner l'unité SI de l'intensité d'une force ;
- nommer l'instrument de mesure de l'intensité d'une force ;
- donner les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces.

Savoir-faire théorique

- représenter une force à partir de ses caractéristiques ;
- déterminer les caractéristiques d'une force à partir de sa représentation ;
- schématiser un dynamomètre ;
- identifier les forces intervenant dans l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces ;
- représenter les forces intervenant dans l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces.

Savoir-faire expérimental

- mesurer l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre ;
- réaliser l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques et du chapitre 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle est l'unité légale de masse ? Avec quel instrument mesure-t-on une masse ?

Exercice P2. Combien une droite a-t-elle de directions ? Combien a-t-elle de sens ?

Exercice P3. Sur une carte à l'échelle 1 cm pour 2 km, un segment mesure 3,5 cm. Quelle distance réelle représente-t-il ?

Exercice P4. En mathématiques, qu'appelle-t-on un vecteur ? Cite les éléments qui le définissent.

Exercice P5. Un ressort s'allonge de 2 cm quand on le tire avec une force de 4 N. Son allongement est proportionnel à la force. De combien s'allonge-t-il pour 10 N ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Connaître la masse d'un corps et l'instrument qui la mesure (P1)	La **masse** d'un corps mesure la quantité de matière qu'il contient. L'unité légale est le **kilogramme** (kg), et l'on mesure une masse avec une **balance**. La masse ne change pas quand on déplace le corps. Conversions utiles : 1 kg $=$ 1 000 g et 1 t $=$ 1 000 kg. Exemple : 2 kg $=$ 2 000 g ; 750 g $=$ 0,75 kg.
Distinguer la direction et le sens d'une droite (P2)	Une droite définit une **direction** et une seule : horizontale, verticale ou oblique. Deux droites parallèles ont la **même direction**. Sur une droite, on peut se déplacer de deux façons opposées : elle possède donc **deux sens**. Direction et sens sont deux choses différentes. Exemple : la direction du couloir est unique ; les deux sens sont « vers la cour » et « vers la classe ».
Utiliser une échelle (P3)	Une **échelle** relie une longueur dessinée à une grandeur réelle : « 1 cm pour 2 km » signifie que chaque centimètre du dessin représente 2 km sur le terrain. On multiplie pour aller du dessin au réel, on divise pour aller du réel au dessin. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 2 km, 4 cm représentent $4 \times 2 = 8$ km ; et 10 km se dessinent par $10 \div 2 = 5$ cm.
Reconnaître un vecteur et deux vecteurs opposés (P4)	En mathématiques, un **vecteur** se dessine par une flèche et se définit par son **origine**, sa **direction et son sens**, et sa **longueur**, appelée norme. Deux vecteurs de même direction, de même longueur et de sens contraires sont **opposés** : leur somme est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Exemple : la flèche tracée de A vers B et celle tracée de B vers A représentent deux vecteurs opposés.
Reconnaître une situation de proportionnalité (P5)	Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : si l'une double, l'autre double. Exemple : si 3 cahiers coûtent 600 FCFA, 6 cahiers coûtent 1 200 FCFA et 1 cahier coûte 200 FCFA.

LECON 1 : La force, ses effets et ses deux catégories

1. Activité de découverte *: Les gestes de Rasmané et l'aimant d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un ballon, une boule d'argile ou de pâte à modeler, un élastique large, une petite bille, un aimant, quelques clous, une ficelle, une bouteille d'eau pleine, une table, le mur de la classe.

Rasmané fait quatre gestes dans la cour, puis Awa reprend le matériel sur la table.

1. Le ballon est immobile sur le sol. Rasmané le frappe du pied : qu'arrive-t-il ? Awa pose ensuite le pied dessus alors qu'il roule : qu'arrive-t-il cette fois ?
2. La bille roule en ligne droite. Rasmané la touche du doigt sur le côté. Son chemin reste-t-il le même ?
3. Rasmané serre la boule d'argile, puis tire sur l'élastique. Qu'arrive-t-il à l'argile ? A l'élastique ?
4. Rasmané pousse le mur de toutes ses forces. Le mur bouge-t-il ? Rasmané agit-il sur le mur ?
5. Awa approche lentement l'aimant d'un clou, sans le toucher. A quelle distance le clou bouge-t-il ?
6. Elle suspend la bouteille pleine à la ficelle et la tient immobile. Qu'est-ce qui la retient ? Qu'arriverait-il si elle coupait la ficelle ? Le corps qui la fait tomber la touche-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois premiers gestes donnent des résultats différents, et pourtant Rasmané et Awa n'ont fait qu'une seule et même chose : **agir sur un corps**. Le ballon au repos part, puis le ballon qui roulait s'immobilise : l'action l'a **mis en mouvement**, puis **arrêté**. La bille roule encore, mais plus dans la même direction : l'action a **changé la direction de son mouvement**. L'argile s'aplatit et l'élastique s'allonge : l'action les a **déformés**. Ces quatre résultats portent un nom commun : ce sont les **effets** d'une force. Une force ne se voit pas ; ce sont ses effets qui se voient. Au temps 4, le mur ne bouge pas, et pourtant Rasmané pousse : la force existe, mais **son effet n'est pas visible**.

Au temps 5, un corps agit sur un autre **sans le toucher** : le contact n'est donc pas nécessaire, et l'on appelle ces actions des **forces à distance**. Au temps 6, deux corps agissent sur la bouteille suspendue : la ficelle, qui la touche et tire vers le haut, et la **Terre**, qui ne la touche pas et l'attire vers le bas ; la preuve, c'est qu'en coupant la ficelle on la voit aussitôt tomber. Cette attraction porte un nom que tu emploies déjà : c'est le **poids**, une force à distance dirigée vers le bas, à laquelle le chapitre 17 sera consacré. Dans tous ces gestes, enfin, il y a toujours **deux** corps : le pied et le ballon, l'aimant et le clou, la Terre et la bouteille. Une force est toujours l'action d'un corps sur un autre corps, et une seule question sépare les deux catégories : **ces deux corps se touchent-ils, oui ou non ?**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **force** est toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de l'arrêter, de modifier son mouvement ou de le déformer. On dit aussi qu'une force est une **action mécanique**. Une force peut aussi **participer à l'équilibre** d'un corps : une plaque légère tirée par deux fils reste immobile (leçon 4).

Les effets d'une force. On distingue les **effets dynamiques**, qui concernent le mouvement : mettre en mouvement un corps au repos, l'arrêter, augmenter ou diminuer sa vitesse, changer la direction de son mouvement ; et les **effets statiques**, qui concernent la forme : déformer un corps, c'est-à-dire l'allonger, le comprimer, le tordre ou le plier.

Une force s'exerce toujours entre deux corps, un qui l'exerce et un qui la subit. **Ses effets ne sont pas toujours visibles** : un mur poussé ne bouge pas, la force existe pourtant.

Les deux catégories de forces. Les **forces de contact** ne s'exercent que si les deux corps se touchent : poussée ou traction d'une main, tension d'un fil, réaction d'un support, force de frottement, poussée du vent sur une voile. Les **forces à distance** s'exercent même sans contact : le **poids**, attraction exercée par la Terre sur tout corps ; la force **magnétique** d'un aimant sur le fer ; la force **électrostatique** d'un corps électrisé sur de petits morceaux de papier.

Notations usuelles. Le poids se note $\vec{P}$; la tension d'un fil $\vec{T}$; la réaction d'un support $\vec{R}$; une force de frottement $\vec{f}$.

» Note étymologique : « statique » vient du grec statikos, « qui met à l'arrêt » ; « dynamique » vient de dunamis, « la puissance ».

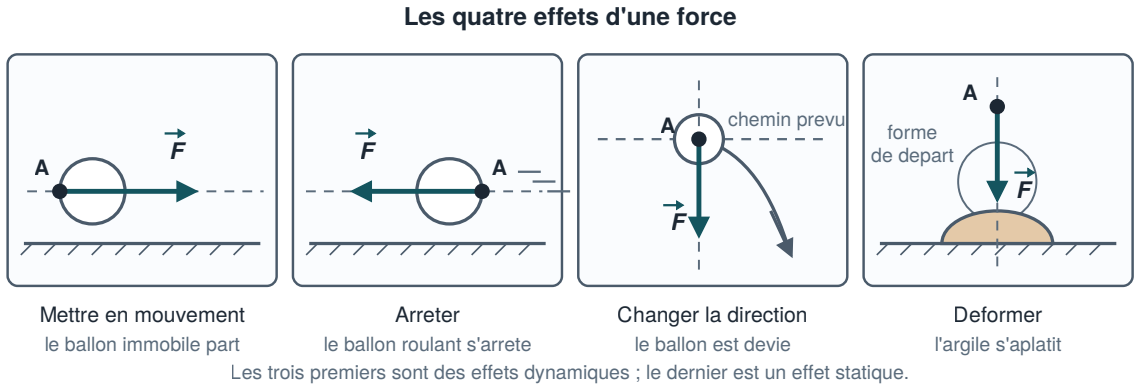


Figure 2 : Les quatre effets d'une force : mettre en mouvement, arrêter, changer la direction du mouvement, déformer.

J'INTERPRETE

Observation. Rasmané pousse le mur de toutes ses forces et le mur reste immobile.

Loi ou outil utilisé. Une force ne produit un effet visible que si rien ne s'oppose à cet effet ; or le mur est retenu par ses fondations, qui exercent sur lui une action contraire.

Conclusion. La force de Rasmané existe bien, mais elle est compensée par l'action des fondations ; l'effet est donc nul à l'oeil nu, sans que la force ait disparu.

Remarque : déformations élastiques et permanentes

Déformer : le corps change de forme ; le ressort s'allonge, l'argile s'aplatit, la branche de karité ploie sous ses fruits. Certaines déformations disparaissent quand la force cesse, comme celle du ressort : on les dit **élastiques** ; d'autres restent, comme celle de l'argile : on les dit **permanentes**.

Une même force peut produire plusieurs effets à la fois : le pied qui frappe le ballon le met en mouvement **et** l'écrase au moment du choc.

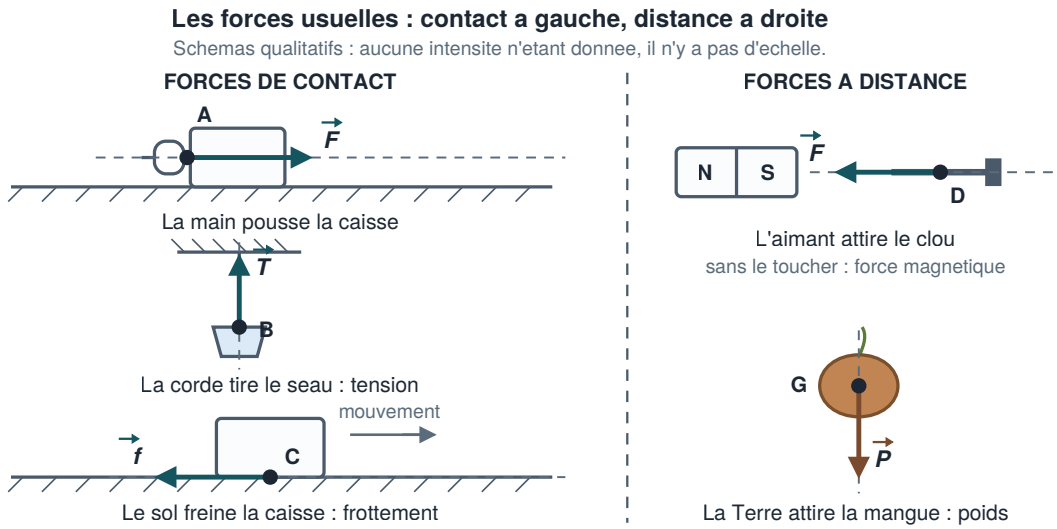


Figure 3 : A gauche, trois forces de contact : la main qui pousse une caisse, la corde tendue d'un seau, le frottement du sol. A droite, deux forces à distance : l'aimant qui attire un clou et la Terre qui attire une mangue.

Le poids $\vec{P}$. Force d'attraction exercée par la Terre sur un corps, **à distance**, dirigée **vers le bas** ; le chapitre 17 lui est consacré.

La tension d'un fil $\vec{T}$. Un fil, une corde ou une chaîne tendu tire sur le corps auquel il est attaché. Force **de contact**, appliquée au point d'attache, dirigée **le long du fil**. Un fil mou n'exerce aucune tension.

La réaction d'un support $\vec{R}$. Un livre posé sur une table ne tombe pas : la table le retient en poussant. Force **de contact**, **perpendiculaire au support** s'il n'y a pas de frottement (contact lisse), donc vers le haut si le support est horizontal.

La force de frottement $\vec{f}$. Quand un corps glisse ou tend à glisser sur un autre, une force **de contact** s'oppose à ce glissement, dirigée **en sens contraire du mouvement**. Sans frottements, tu ne pourrais pas marcher.

METHODE : RECONNAITRE UNE FORCE, NOMMER SON EFFET ET SA CATEGORIE

Pour reconnaître une force, nommer son effet et sa catégorie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Décris le corps **avant** l'action, puis **après** : s'il a changé de mouvement ou de forme, une force s'est exercée.
Etape 2 : Nomme l'effet d'après ce changement : mise en mouvement, arrêt, changement de direction du mouvement ou déformation.
Etape 3 : Nomme les deux corps : « force exercée par A sur B ».
Etape 4 : Demande-toi si A **touche** B, sans oublier que l'air et l'eau sont des corps : si oui, la force est de **contact** ; sinon, elle est **à distance** (en 4ème : le poids, la force magnétique, la force électrostatique).
Etape 5 : Si rien n'a changé, cherche le corps qui retient celui que tu observes, comme les fondations retiennent le mur : la force existe quand même.
Etape 6 : Conclus : « La force exercée par A sur B produit tel effet ; c'est une force de contact » (ou « à distance »).

Exemple résolu 1 : effet, corps en jeu et catégorie d'une force

Enoncé. Pour chacune des situations suivantes, nomme l'effet de la force, précise les deux corps en jeu et donne la catégorie de la force. a) Awa souffle sur une plume posée sur la table. b) L'aimant du haut-parleur attire un trombone posé à deux centimètres. c) Le sable freine la roue d'une charrette lancée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on décrit la plume avant et après : immobile sur la table, elle s'envole. L'air soufflé touche la plume.	**La force exercée par l'air soufflé sur la plume la met en mouvement : force de contact.**
Pour b), le trombone était immobile et il part vers l'aimant, sans que celui-ci l'ait touché.	**La force exercée par l'aimant sur le trombone le met en mouvement : force magnétique, donc à distance.**
Pour c), la roue tournait et elle ralentit ; le sable et la roue se touchent.	**La force exercée par le sable sur la roue ralentit son mouvement : c'est un frottement, force de contact.**

✔ **Vérification :** dans les trois cas, on a nommé deux corps, un qui exerce et un qui subit, puis appliqué la seule question qui classe une force, celle du contact.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La plume, immobile, s'envole : la force exercée par l'air soufflé la met en mouvement, et l'air la touche, donc c'est une force de contact. b) Le trombone part vers l'aimant sans avoir été touché : la force exercée par l'aimant le met en mouvement, et elle est magnétique, donc à distance. c) La roue ralentit : la force exercée par le sable s'oppose à son mouvement, et le sable la touche, donc c'est un frottement, force de contact. **Il y a deux forces de contact et une force à distance.**

Exemple résolu 2 : le seau du puits de Ziniaré

Enoncé. A Ziniaré, Fatimata tient un seau plein d'eau immobile au bout d'une corde, au-dessus du puits. a) Fais l'inventaire des forces qui s'exercent sur le seau. b) Précise pour chacune sa catégorie et le corps qui l'exerce. c) Que se passe-t-il si la corde casse ? Pourquoi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche d'abord les corps qui touchent le seau. Un seul le touche : la corde, nouée à l'anse.	**La corde exerce sur le seau sa tension $\vec{T}$: force de contact, vers le haut.**
On cherche ensuite ceux qui agissent sans toucher. La Terre attire le seau, comme tout corps ; rien d'autre n'agit.	**La Terre exerce son poids $\vec{P}$: force à distance, vers le bas. Le seau subit donc deux forces.**
Pour c), si la corde casse, la tension disparaît, mais le poids ne disparaît pas : il n'a jamais eu besoin du contact.	**Le seau tombe, mis en mouvement par son seul poids.**

✔ **Vérification :** l'expérience de tous les jours confirme la réponse, puisqu'un seau dont la corde casse tombe toujours vers le bas.

ATTENTION !

Ne dis jamais « il y a une force » sans préciser **qui l'exerce et sur quoi**. Ne confonds pas la force et son effet : la force est la cause, le mouvement ou la déformation la conséquence. Ne conclus pas qu'il n'y a pas de force parce que rien ne bouge : le mur poussé et la corde tendue qui ne casse pas subissent des forces bien réelles. Le vent n'est pas une force à distance : l'air touche la tôle, donc c'est du contact. Enfin, une force n'est pas une propriété du corps : on ne dit pas « ce caillou a de la force », mais « la main exerce une force sur le caillou ».

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Classe : la poussée d'une main sur une porte ; l'attraction d'un clou par un aimant ; le frottement d'un pneu sur le goudron ; la chute libre d'une pierre.

Exercice 2. ★★ Salif appuie de toutes ses forces sur le tronc d'un baobab, qui ne bouge pas. Il en conclut qu'il n'exerce aucune force. Rédige en trois phrases la réponse que tu lui fais.

LECON 2 : Les quatre caractéristiques d'une force

1. Activité de découverte *: La porte de la classe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La porte de la classe, une craie pour marquer, une ficelle, un dynamomètre.

Boukary et Awa font l'expérience devant la classe, en changeant une seule chose à chaque fois.

1. Boukary pousse la porte près de la poignée, puis près des gonds, avec la même vigueur. Tourne-t-elle aussi facilement ? Qu'est-ce qui a changé ?
2. Il pousse au même endroit, mais une fois perpendiculairement à la porte, une fois en rasant la surface. Bouge-t-elle autant ? Qu'est-ce qui a changé ?
3. Il pousse au même endroit, perpendiculairement, mais une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. Qu'est-ce qui a changé ?
4. Awa pousse au même endroit, de la même façon, mais doucement, puis fortement. Qu'est-ce qui a changé ?
5. Combien de renseignements faut-il donc donner pour décrire complètement une poussée sur cette porte ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Quatre fois de suite, la classe a vu le résultat changer alors qu'un seul renseignement avait été modifié. Au temps 1, ce qui a changé, c'est **l'endroit où la force est appliquée** : près de la poignée la porte tourne sans effort, près des gonds elle résiste. On appelle cet endroit le **point d'application**. Au temps 2, c'est **la droite selon laquelle la force agit** : perpendiculairement la porte s'ouvre, en rasant elle bouge à peine. Cette droite s'appelle la **direction**, ou **droite d'action**. Au temps 3, la droite est la même, mais la porte s'ouvre au lieu de se fermer : c'est le **sens** de la force sur cette droite qui a changé. Au temps 4, tout est identique sauf la vigueur du geste : c'est l'**intensité**, aussi appelée valeur, qui a changé. C'est la seule des quatre caractéristiques qui soit un nombre, et la seule qui se mesure avec un appareil.

Une force est donc décrite par **quatre** caractéristiques et pas une de moins. Dire « je pousse la porte » ne renseigne personne ; dire « je pousse la porte au niveau de la poignée, perpendiculairement à son plan, vers l'extérieur, avec une force de 20 N » décrit la même action pour tout le monde.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les quatre caractéristiques d'une force. Une force est entièrement définie par :

son **point d'application** : l'endroit précis du corps où la force s'exerce ;

sa **direction** : la droite selon laquelle la force agit, appelée aussi droite d'action ; elle est horizontale, verticale ou oblique ;

son **sens** : celui des deux sens de cette droite dans lequel la force agit, par exemple vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche ;

son **intensité**, aussi appelée **valeur** : le nombre qui mesure la force, exprimé en **newtons** (N) et lu sur un dynamomètre.

Notation. La force elle-même se note avec une flèche, $\vec{F}$; son intensité, qui est un nombre, se note sans flèche, F. On écrit par exemple $F = 25$ N.

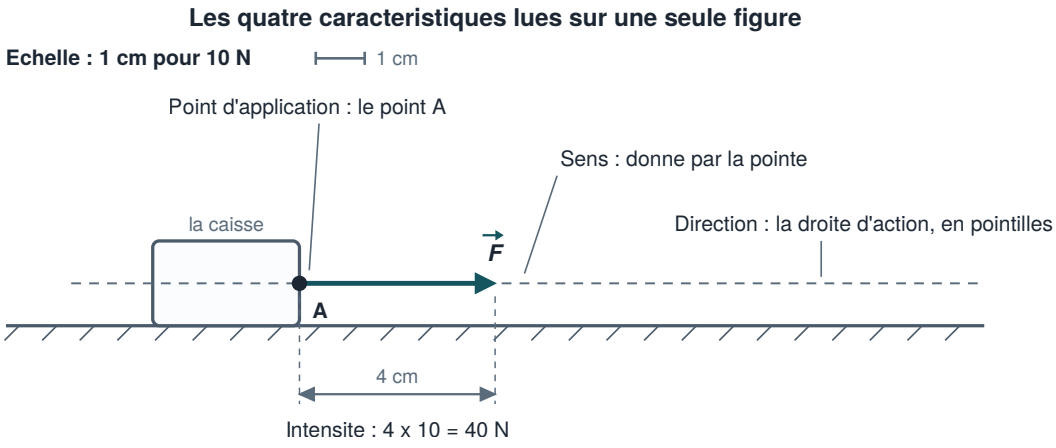


Figure 4 : Les quatre caractéristiques d'une force, lues sur une seule figure : le point d'application, la droite d'action, le sens marqué par la pointe de la flèche, l'intensité donnée par la longueur avec l'échelle.

J'INTERPRETE

Observation. En modifiant à chaque essai un seul des quatre renseignements, le résultat de la poussée sur la porte a changé quatre fois.

Loi ou outil utilisé. Un renseignement est indispensable si le fait de le changer, tout le reste étant identique, change le résultat de l'action.

Conclusion. Aucun des quatre ne peut être supprimé, puisque chacun a été mis en défaut à son tour.

Remarque : direction et sens, la confusion à ne pas faire

La **direction** est une droite, ou n'importe quelle droite parallèle : elle dit sur quelle ligne on se déplace, non où l'on va, et la route Ouagadougou-Bobo n'en a qu'une. Le **sens** est le choix d'un des deux déplacements possibles sur cette droite : vers Bobo, ou vers Ouagadougou.

On nomme donc la direction par un mot de géométrie et le sens par un mot d'orientation :

Direction	Sens possibles
verticale	vers le haut ; vers le bas
horizontale	vers la droite ; vers la gauche
oblique	vers le haut à droite ; vers le bas à gauche
la droite du fil	du corps vers le point d'attache ; l'inverse

Une phrase correcte donne toujours les deux : « direction verticale, sens vers le bas » pour un poids.

Une direction oblique se précise par l'angle qu'elle fait avec l'horizontale, par exemple 60° ; on mesure cet angle au rapporteur. On peut aussi donner l'angle avec la verticale : 60° avec l'horizontale font 30° avec la verticale.

METHODE : DONNER LES QUATRE CARACTERISTIQUES D'UNE FORCE

Pour donner les quatre caractéristiques d'une force, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme la force : « force exercée par … sur … », avec sa notation $\vec{P}$, $\vec{T}$, $\vec{R}$, $\vec{f}$ ou $\vec{F}$.
Etape 2 : Point d'application : désigne l'endroit exact où l'action s'exerce : point d'attache du fil, point où la main pousse, milieu de la surface de contact ; pour le poids, le centre du corps.
Etape 3 : Direction : nomme la droite d'action : verticale, horizontale, oblique, celle du fil pour une tension, la perpendiculaire au support pour une réaction sans frottement.
Etape 4 : Sens : choisis l'un des deux sens de cette droite : vers le bas pour le poids, vers le haut pour la réaction d'un support horizontal, contraire au glissement pour un frottement.
Etape 5 : Intensité : écris le nombre suivi de son unité, le newton ; s'il n'est pas donné, dis qu'il se lit sur un dynamomètre.
Etape 6 : Conclus en donnant les quatre réponses dans l'ordre : point d'application, direction, sens, intensité.

Exemple résolu 1 : la traction d'un sac de mil

Enoncé. Un sac de mil de poids 200 N est posé au sol dans le magasin d'une coopérative. Un manutentionnaire le tire horizontalement vers la droite avec une force de 60 N appliquée à la poignée du sac. Donne les quatre caractéristiques de la force de traction.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On nomme d'abord la force complètement, avec ses deux corps, et on lui donne une notation.	**Force exercée par le manutentionnaire sur le sac, notée $\vec{F}$.**
On cherche l'endroit exact où l'action se transmet : c'est la poignée, seul point de contact.	**Point d'application : la poignée du sac.**
L'énoncé dit « horizontalement », ce qui nomme la droite d'action, puis « vers la droite », ce qui choisit l'un de ses deux sens.	**Direction : horizontale. Sens : vers la droite.**
On relève enfin la valeur donnée, avec son unité.	**Intensité : $F = 60$ N.**

✔ **Vérification :** les quatre réponses sont données, et aucune ne répète l'autre : un lieu, une droite, une orientation, un nombre. Le poids de 200 N n'intervient pas, car on décrit la traction et non le poids.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La force étudiée est celle exercée par le manutentionnaire sur le sac, que je note $\vec{F}$. Son point d'application est la poignée, seul endroit où la main touche le sac. Sa direction est horizontale et son sens vers la droite, comme l'indique l'énoncé. Son intensité vaut $F = 60$ N. **Les quatre caractéristiques de $\vec{F}$ sont donc : point d'application la poignée, direction horizontale, sens vers la droite, intensité 60 N.**

Exemple résolu 2 : le cahier posé sur la table

Enoncé. Un cahier est posé, immobile, sur une table horizontale. Son poids vaut 4 N. a) Donne les quatre caractéristiques du poids du cahier. b) Donne les quatre caractéristiques de la réaction de la table, sachant que son intensité vaut également 4 N. c) Ces deux forces sont-elles la même force ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour le poids, on applique la convention : il s'applique au centre du corps, il est vertical et dirigé vers le bas.	**$\vec{P}$: centre du cahier ; direction verticale ; sens vers le bas ; $P = 4$ N.**
Pour la réaction, on place le point d'application au milieu de la surface de contact ; la table est horizontale et aucune force ne tend à faire glisser le cahier, donc il n'y a pas de frottement : elle est perpendiculaire au support et pousse vers le haut.	**$\vec{R}$: milieu de la surface de contact ; direction verticale ; sens vers le haut ; $R = 4$ N.**
Pour c), on compare les corps qui exercent les deux forces, et non leurs valeurs.	**$\vec{P}$ est exercée par la Terre, $\vec{R}$ par la table : ce sont deux forces différentes.**

✔ **Vérification :** les deux forces ont la même intensité et la même direction, mais des sens contraires ; c'est ce qui permet au cahier de rester immobile, comme le montrera la leçon 4.

ATTENTION !

Ne dis jamais « la direction de la force est vers le bas » : « vers le bas » est un **sens** ; la direction est **verticale**. Ne confonds pas $\vec{F}$, la force avec sa flèche, et F, son intensité : on écrit $F = 30$ N, jamais $\vec{F} = 30$ N. N'oublie pas l'unité : une intensité sans newton n'est pas une réponse. Enfin, le point d'application n'est pas le corps entier : c'est un point, à désigner précisément.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une caisse est tirée horizontalement vers la gauche par une corde attachée à son coin supérieur, avec une force de 45 N. Donne les quatre caractéristiques de cette force.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « la direction du poids est vers le bas et son intensité est 12 ». Relève les deux fautes et récris la phrase correctement.

LECON 3 : La représentation d'une force par un vecteur

1. Activité de découverte *: Le dessin d'Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une règle graduée, un crayon, du papier quadrillé ou une feuille de cahier, un rapporteur si possible.

Awa doit expliquer par écrit à son cousin, qui habite Fada, comment tirer sur la corde d'un puits. Elle essaie d'abord avec des mots, puis avec un dessin.

1. Elle écrit : « tire fort sur la corde ». Son cousin peut-il savoir où tirer, dans quelle direction, dans quel sens, avec quelle intensité ?
2. Elle écrit alors les quatre caractéristiques en toutes lettres. Le message est-il complet ? Est-il commode ?
3. Elle trace enfin une flèche sur son schéma, en partant du point d'attache. Que peut représenter le **départ** de la flèche ? Sa **pointe** ? La droite qui la porte ?
4. Reste l'intensité. Awa décide que 1 cm de flèche vaudra 20 N. Quelle longueur pour une force de 80 N ? Et pour 30 N ?
5. Que se passerait-il si elle oubliait d'écrire, à côté du dessin, ce que vaut 1 cm ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première phrase d'Awa ne dit rien d'utilisable : « tire fort » ne donne aucune des quatre caractéristiques. La deuxième les donne toutes, mais elle est longue et se lit mal. La troisième, la flèche, les donne toutes en un seul dessin. Le **point de départ** est le point d'application, la **droite qui la porte** est la direction, ou droite d'action, la **pointe** donne le sens, et la **longueur** du segment donne l'intensité, à condition d'avoir décidé combien de newtons vaut un centimètre.

Cette décision porte un nom : c'est l'**échelle**. Awa a choisi 1 cm pour 20 N ; une force de 80 N se dessine donc par un segment de $80 \div 20 = 4$ cm, et une force de 30 N par un segment de $30 \div 20 = 1{,}5$ cm. Sans l'échelle écrite à côté du dessin, la flèche ne signifie plus rien : le cousin de Fada mesurera 4 cm sans pouvoir dire s'il s'agit de 4 N, de 40 N ou de 400 N. Un objet mathématique répond exactement à cette description : une origine, une direction, un sens, une longueur. C'est le **vecteur**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Représentation d'une force. Une force se représente par un **vecteur**, c'est-à-dire par une flèche tracée sur le schéma, avec la correspondance suivante :

l'**origine de la flèche** est le point d'application de la force ;

la **droite qui porte la flèche** est la direction, ou droite d'action ;

la **pointe de la flèche** indique le sens ;

la **longueur du segment** représente l'intensité, selon une **échelle** choisie et écrite à côté du schéma.

L'échelle. Elle s'écrit sous la forme « 1 cm pour a newtons », ou « échelle : 1 cm $\leftrightarrow$ a N ». Elle est obligatoire.

Les deux calculs de l'échelle. Pour dessiner : $\text{longueur en cm} = \dfrac{\text{intensité en N}}{a}$. Pour lire : $\text{intensité en N} = \text{longueur en cm} \times a$.

Notation. Le vecteur force se note $\vec{F}$, avec la flèche ; son intensité se note F, sans flèche, et s'exprime en newtons.

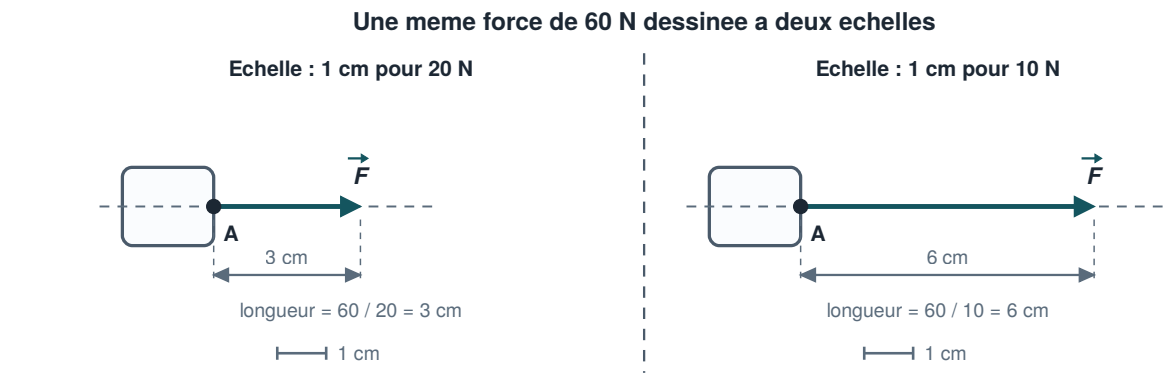


Figure 5 : Une même force de 60 N représentée avec deux échelles différentes : à gauche 1 cm pour 20 N, la flèche mesure 3 cm ; à droite 1 cm pour 10 N, la flèche mesure 6 cm. Le point d'application, la droite d'action et le sens sont identiques.

J'INTERPRETE

Observation. Deux élèves dessinent la même force de 60 N, l'un avec une flèche de 3 cm, l'autre de 6 cm ; les deux schémas sont pourtant justes.

Loi ou outil utilisé. La longueur ne représente une intensité que par l'intermédiaire d'une correspondance choisie, différente pour les deux élèves.

Conclusion. Sans cette correspondance, une même longueur peut représenter n'importe quelle intensité et le schéma cesse d'être lisible.

Remarque : bien choisir son échelle

L'échelle n'est pas imposée par la physique : c'est toi qui la choisis, et un bon choix se reconnaît à trois signes.

D'abord, la flèche doit **tenir sur la feuille** tout en restant visible : vise une longueur comprise entre 2 cm et 6 cm. Une flèche de 3 mm ne se voit pas ; une flèche de 25 cm ne tient pas dans le cahier.

Ensuite, le nombre a doit rendre les calculs **simples** : 1 cm pour 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N ou 100 N. Une échelle du genre « 1 cm pour 7 N » donne des longueurs impossibles à tracer.

Enfin, quand un schéma porte **plusieurs forces**, l'échelle doit être **la même pour toutes** : c'est la seule façon de comparer deux forces d'un coup d'oeil, une flèche deux fois plus longue représentant une force deux fois plus intense.

Voici quelques choix raisonnables : 5 N à l'échelle 1 cm pour 1 N donne 5 cm ; 40 N à l'échelle 1 cm pour 10 N donne 4 cm ; 250 N à l'échelle 1 cm pour 50 N donne 5 cm ; 1 200 N à l'échelle 1 cm pour 400 N donne 3 cm.

L'échelle s'écrit aussi en centimètres par newton : 0,5 cm/N signifie 1 cm pour 2 N. On la rencontre aussi sous la forme « 1 cm $\rightarrow$ 20 N », qui veut dire 1 cm pour 20 N.

METHODE : REPRESENTER UNE FORCE PAR UN VECTEUR

Pour représenter une force par un vecteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un **schéma simple** du corps, sans dessin réaliste.

Etape 2 : Marque le **point d'application** par un point nommé, par exemple A, et trace en pointillés la **droite d'action** qui passe par ce point. Si l'énoncé ne donne pas le point d'application, place-le où tu veux sur la droite d'action. Si la direction est oblique, trace cette droite avec l'angle donné, au rapporteur.

Etape 3 : Choisis une **échelle** qui donne une flèche de 2 cm à 6 cm, et écris-la aussitôt à côté du schéma.

Etape 4 : Calcule la longueur : $\text{longueur} = \dfrac{\text{intensité}}{a}$, en écrivant l'opération avant le résultat.

Etape 5 : Reporte cette longueur à la règle **à partir du point d'application**, sur la droite d'action, dans le **sens** demandé, et termine par une pointe de flèche.

Etape 6 : Ecris le nom du vecteur à côté de la flèche, $\vec{P}$, $\vec{T}$, $\vec{R}$, $\vec{f}$ ou $\vec{F}$: la force est représentée.

Exemple résolu 1 : la force d'un âne sur une charrette

Enoncé. Représente la force $\vec{F}$ exercée par un âne sur une charrette : point d'application le crochet d'attelage noté A, direction horizontale, sens vers la droite, intensité $F = 90$ N. Prends l'échelle 1 cm pour 30 N.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dessine la charrette très simplement, un rectangle sur deux roues, on marque le point d'attelage, puis on trace en pointillés la droite d'action.	**Point A au crochet d'attelage ; droite d'action horizontale passant par A.**
On note l'échelle, puis on calcule la longueur en divisant l'intensité par le nombre de newtons que vaut un centimètre.	**Echelle : 1 cm pour 30 N. Longueur $= \frac{90}{30} = 3$ cm.**
On reporte 3 cm à partir de A, vers la droite, et l'on trace la pointe de la flèche au bout du segment.	**On trace $\vec{F}$: segment de 3 cm partant de A, vers la droite, pointe à l'extrémité.**

✔ **Vérification :** on relit la flèche en sens inverse : elle mesure 3 cm, et $3 \times 30 = 90$ N, l'intensité de l'énoncé. Cette longueur tient aisément sur une page de cahier.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je choisis l'échelle 1 cm pour 30 N et je l'écris à côté de mon schéma. La longueur de la flèche vaut $\frac{90}{30} = 3$ cm. Je place le point A au crochet d'attelage, je trace par A la droite d'action horizontale, puis je reporte 3 cm sur cette droite à partir de A, vers la droite, et je termine par une pointe de flèche nommée $\vec{F}$. **La force est représentée par un segment fléché de 3 cm d'origine A, horizontal, orienté vers la droite, à l'échelle 1 cm pour 30 N.**

Exemple résolu 2 : lire une force sur un schéma

Enoncé. Sur un schéma, une force $\vec{T}$ est représentée par une flèche de 4,5 cm partant du point B, au noeud d'une corde, et montant verticalement. L'échelle est 1 cm pour 8 N. a) Donne les quatre caractéristiques de $\vec{T}$. b) Quelle serait la longueur de la flèche à l'échelle 1 cm pour 12 N ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit d'abord les trois caractéristiques qui ne demandent aucun calcul : l'origine, la droite, la pointe.	**Point d'application : le point B, au noeud de la corde. Direction : verticale. Sens : vers le haut.**
Pour l'intensité, on fait le calcul inverse du tracé : on multiplie la longueur mesurée par le nombre de newtons que vaut un centimètre.	$T = 4{,}5 \times 8 = 36$ **N.**
Pour b), la force ne change pas, seule change la façon de la dessiner : on repart de l'intensité trouvée et l'on applique la formule de tracé.	$T = 36$ **N, donc longueur** $= \frac{36}{12} = 3$ **cm.**

✔ **Vérification :** la nouvelle échelle représente davantage de newtons par centimètre, donc la flèche doit être plus courte : 3 cm au lieu de 4,5 cm. Et $3 \times 12 = 36$ N : on retombe sur la même force.

ATTENTION !

N'écris jamais un schéma de force sans son **échelle** : c'est la faute la plus lourdement sanctionnée du chapitre. Ne mets pas de flèche sur l'intensité : on écrit $F = 60$ N, jamais $\vec{F} = 60$ N. Ne change pas d'échelle entre deux forces d'un même schéma. La longueur utile de la flèche va du point d'application au sommet de la pointe. Enfin, une flèche plus longue signifie une intensité plus grande, à échelle égale, et rien d'autre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une force de 75 N est représentée à l'échelle 1 cm pour 25 N. Quelle est la longueur de la flèche ?

Exercice 6. ★★★ Sur un même schéma, on représente trois forces appliquées au même point A : $F_1 = 20$ N vers le haut, $F_2 = 60$ N vers la droite, $F_3 = 40$ N vers le bas. a) Propose une échelle unique qui convienne aux trois. b) Donne la longueur de chaque flèche. c) Pourquoi ne peut-on pas prendre trois échelles différentes ?

LECON 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre sous deux forces

1. Activité de découverte *: Les sachets de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne suspends jamais au dynamomètre une charge supérieure à sa portée : le ressort se déforme définitivement. Tiens-toi de côté quand tu charges un ressort tendu et ne le lâche pas brusquement.

MATERIEL

Un dynamomètre de classe, un ressort d'acier et une règle graduée ; quelques masses marquées ou des sachets de sable de masses différentes ; une potence ou un clou planté haut sur une planche.

Boukary suspend le dynamomètre au clou, verticalement, et travaille en cinq temps.

1. Avant toute charge, il regarde l'index. Est-il exactement en face du zéro ? Que faire s'il ne l'est pas ?
2. Il suspend un premier sachet. Que fait le ressort ? Que fait l'index ? Il note la valeur lue et son unité.
3. Il suspend un deuxième sachet, deux fois plus lourd. L'allongement est-il deux fois plus grand ? Qu'en conclure sur la graduation ?
4. Le sachet reste immobile au bout du dynamomètre. Combien de forces s'exercent sur lui ? Quels corps les exercent ? Quelles sont leurs directions et leurs sens ?
5. Il incline le dynamomètre de côté, le sachet toujours accroché. La lecture change-t-elle ? Pourquoi tenir l'appareil dans la direction de la force à mesurer ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le dynamomètre est un appareil très simple : un **ressort** enfermé dans un tube, un **crochet** à chaque extrémité, une **graduation** régulière et un **index** qui se déplace devant elle. Quand on tire sur le crochet, le ressort s'allonge et l'index descend le long des graduations. Le temps 1 rappelle une précaution souvent oubliée : avant toute mesure, il faut **régler le zéro**, c'est-à-dire vérifier, l'appareil à vide et tenu dans la position de la mesure, que l'index est en face de la graduation zéro. Le temps 3 explique pourquoi la graduation est régulière : en doublant la charge, on double l'allongement. Le ressort s'allonge **proportionnellement** à la force qui le tire, tant qu'on ne dépasse pas sa portée ; on peut donc tracer des traits également espacés et lire une force comme on lit une longueur sur une règle. Le temps 5 montre enfin qu'un dynamomètre mesure une force **dans la direction où on le tient**. Pour mesurer un poids, on le tient donc vertical.

Le temps 4 amène le second grand point de la leçon. Le sachet est immobile, et pourtant deux forces s'exercent sur lui : le **poids** $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, et la **tension** $\vec{T}$ du ressort, verticale vers le haut. Deux forces s'exercent et rien ne bouge : c'est ce qu'on appelle un **équilibre**. Elles se compensent exactement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'unité d'intensité. L'unité légale de l'intensité d'une force est le **newton**, de symbole **N**. Le nom de l'unité s'écrit sans majuscule, son symbole en prend une ; si tu vois « Newton » avec une majuscule dans un autre document, c'est la même unité.

L'instrument de mesure. L'intensité d'une force se mesure avec un **dynamomètre**. Il est constitué d'un ressort, d'un index mobile, d'une graduation en newtons et d'un ou deux crochets. Le crochet de suspension s'appelle aussi anneau de suspension, et une tige reliée au ressort porte l'index. Sa **portée** est la plus grande force qu'il peut mesurer sans être abîmé.

Le principe de l'appareil. L'allongement du ressort est **proportionnel** à l'intensité de la force qui le tire, tant que la portée n'est pas dépassée ; la graduation est donc régulière.

Conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Si un solide soumis à deux forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ est en équilibre, alors ces deux forces ont :

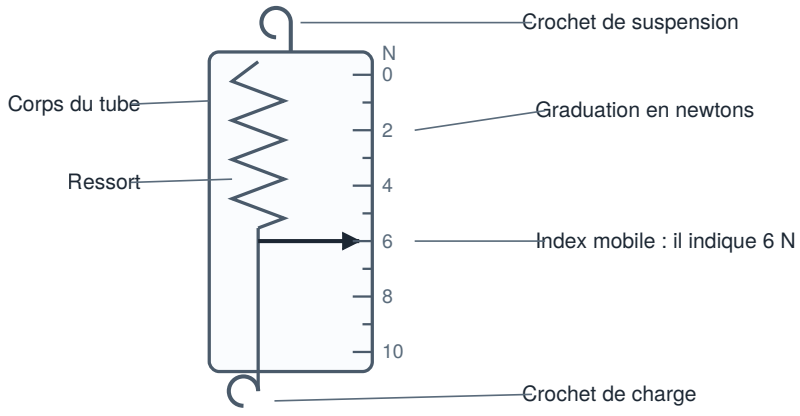
la **même droite d'action**, donc la même direction ;

des **sens contraires** ;

la **même intensité** : $F_1 = F_2$.

On écrit alors $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$: la somme des deux vecteurs forces est le vecteur nul.

Le dynamometre : schema en coupe



La portee est la plus grande force que l'appareil peut mesurer.

Figure 6 : Schéma d'un dynamomètre en coupe : le corps du tube, le ressort, l'index, la graduation en newtons, le crochet de suspension (ou anneau de suspension) et le crochet de charge.

J'INTERPRETE

Observation. Un sachet suspendu à un dynamomètre immobile fait lire une valeur, et l'on affirme que c'est le poids du sachet.

Loi ou outil utilisé. L'appareil mesure la tension de son propre ressort ; or le sachet, immobile sous deux forces, est en équilibre.

Conclusion. La valeur lue est celle de la tension, donc aussi celle du poids ; l'égalité vient de l'équilibre, non de l'appareil.

Remarque : mesurer une force avec un dynamomètre

MESURE

Instrument : le dynamomètre. **Grandeur :** l'intensité d'une force. **Unité :** le newton (N). **Précision de lecture :** celle d'une graduation, par exemple 0,2 N sur un appareil de portée 10 N. **Chiffres à conserver :** ceux que la graduation permet de lire, deux ou trois au maximum ; on n'écrit jamais 4,17 N sur un appareil gradué tous les 0,2 N.

La marche à suivre tient en cinq gestes. On choisit un appareil dont la **portée** dépasse la force à mesurer sans être exagérément grande : mesurer 2 N avec un dynamomètre de portée 100 N ne donnerait qu'une lecture grossière. On le tient **dans la direction de la force**, verticale pour un poids. On **règle le zéro** à vide. On accroche la charge et l'on attend que l'index s'immobilise. On lit **l'oeil en face de l'index** et l'on écrit le résultat **avec son unité**.

Remarque : l'équilibre sous deux forces, en pratique

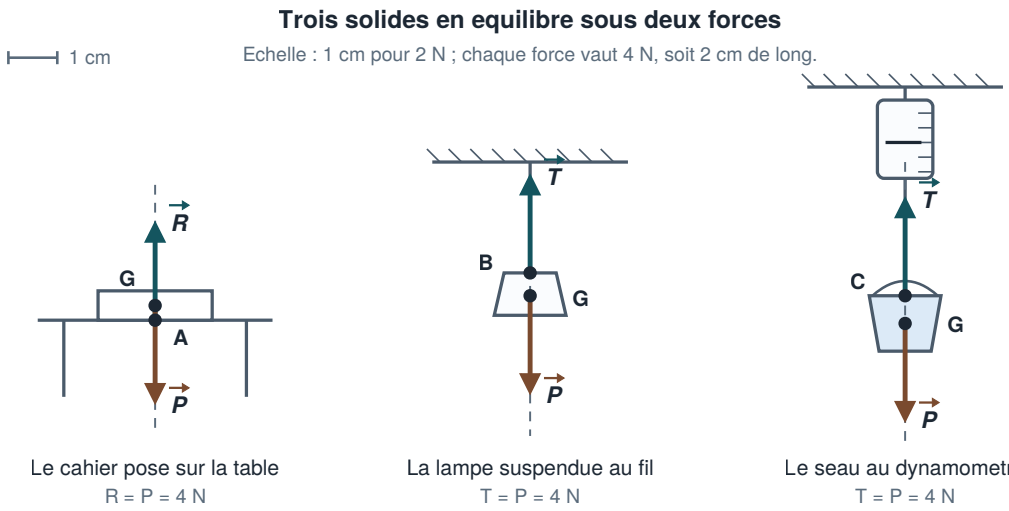


Figure 7 : Trois solides en équilibre sous deux forces : un cahier posé sur une table, une lampe suspendue à un fil, un seau accroché à un dynamomètre. Sur chaque schéma, les deux vecteurs sont portés par la même droite d'action verticale, de sens contraires et de même longueur.

Les trois situations de la figure sont différentes, mais le dessin des forces est le même : la règle est générale. Le **cahier posé sur la table** est soumis à son poids $\vec{P}$, vers le bas, et à la réaction $\vec{R}$ de la table,

vers le haut ; il est immobile, donc $R = P$. La **lampe suspendue** est soumise à son poids et à la tension $\vec{T}$ du fil, vers le haut ; donc $T = P$. Le **seau accroché au dynamomètre** est soumis à son poids et à la tension du ressort ; donc $T = P$.

Pour **réaliser** cet équilibre, on relie une plaque légère à deux dynamomètres D1 et D2 par deux fils : quand la plaque est immobile, les fils sont dans le prolongement l'un de l'autre et D1 et D2 indiquent la même valeur. On écrit $\vec{F_1} = -\vec{F_2}$, ce qui revient à $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$. Quand le solide a une masse négligeable (un anneau léger, un crochet de ressort), on ne compte que les deux forces exercées par les autres corps : fil, ressort, mains.

METHODE : TRAITER UN PROBLEME D'EQUILIBRE SOUS DEUX FORCES

Pour traiter un problème d'équilibre sous deux forces, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme le **solide étudié** : l'inventaire porte sur lui seul.
Etape 2 : Cherche les corps qui le **touchent** : ils exercent une tension, une réaction ou un frottement.
Etape 3 : Cherche les corps qui agissent **à distance** : la Terre, qui exerce le poids, et éventuellement un aimant.
Etape 4 : Vérifie que tu trouves bien **deux** forces ; si tu en trouves trois, relis l'énoncé.
Etape 5 : Ecris les **trois conditions** d'équilibre et déduis l'intensité inconnue de l'intensité connue.
Etape 6 : Représente les deux vecteurs à la **même échelle**, sur la droite d'action commune, avec des pointes opposées.
Etape 7 : Conclus : « Le solide est en équilibre sous deux forces de même droite d'action, de sens contraires et de même intensité. »

Exemple résolu 1 : le sachet suspendu au dynamomètre

Enoncé. Un sachet de sable est suspendu, immobile, au crochet d'un dynamomètre vertical qui indique 6 N. a) Inventorie les forces qui s'exercent sur le sachet. b) Donne les quatre caractéristiques de chacune. c) Représente-les à l'échelle 1 cm pour 2 N.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On désigne le solide étudié, puis on cherche ce qui le touche : le crochet du dynamomètre, et rien d'autre. On cherche ensuite l'action à distance : la Terre.	**Solide : le sachet. Forces : la tension $\vec{T}$ du ressort et le poids $\vec{P}$ exercé par la Terre.**
Le sachet est immobile sous deux forces : les trois conditions d'équilibre s'appliquent, et le dynamomètre donne la valeur commune.	**Equilibre : même droite d'action verticale, sens contraires, $T = P = 6$ N.**
On rédige les quatre caractéristiques de chacune, en plaçant le poids au centre du sachet et la tension au crochet.	**$\vec{P}$: centre du sachet ; verticale ; vers le bas ; $P = 6$ N. $\vec{T}$: point d'accrochage ; verticale ; vers le haut ; $T = 6$ N.**
On calcule enfin la longueur commune des deux flèches avec l'échelle donnée.	**Longueur $= \frac{6}{2} = 3$ cm pour chacune.**

✔ **Vérification :** les deux flèches ont la même longueur, ce qui traduit l'égalité des intensités, et elles sont dirigées en sens contraires sur la même verticale, ce qui traduit les deux autres conditions.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le sachet est soumis à deux forces : son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$ du ressort. Comme il est immobile sous l'action de deux forces, elles ont la même droite d'action, la verticale, des sens contraires et la même intensité ; le dynamomètre indiquant 6 N, on a $T = P = 6$ N. Le poids s'applique au centre du sachet, dirigé vers le bas ; la tension s'applique au point d'accrochage, dirigée vers le haut. A l'échelle 1 cm pour 2 N, chaque flèche mesure $\frac{6}{2} = 3$ cm. **Le sachet est en équilibre sous deux forces verticales opposées de 6 N, représentées par deux flèches de 3 cm.**

Exemple résolu 2 : le choix du dynamomètre

Enoncé. Sayouba dispose de trois dynamomètres, de portées 5 N, 20 N et 200 N, gradués respectivement tous les 0,1 N, 0,5 N et 5 N. Il doit mesurer une force qu'il estime voisine de 15 N. a) Quel appareil choisit-il ? b) Que se passerait-il avec les deux autres ? c) Avec quelle précision lira-t-il le résultat ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écarte d'abord tout appareil dont la portée est inférieure à la force à mesurer, parce qu'il serait détérioré.	**Le dynamomètre de portée 5 N est exclu : 15 N dépasse sa portée.**
On compare les deux appareils restants en regardant l'écart entre deux graduations, puis on garde celui dont la portée dépasse la force sans être démesurée.	**Portée 20 N, graduation 0,5 N : lecture fine. Portée 200 N, graduation 5 N : lecture grossière. Sayouba choisit la portée 20 N.**
On répond à c) en donnant l'écart entre deux traits, qui fixe la précision de la lecture.	**Il lira à 0,5 N près, par exemple 15,5 N, et non 15,47 N.**

✔ **Vérification :** la force estimée, 15 N, est inférieure à la portée choisie et en représente les trois quarts : c'est la zone où un dynamomètre se lit le mieux.

ATTENTION !

Le dynamomètre mesure une **force en newtons**, la balance une **masse en kilogrammes** : deux grandeurs, deux appareils. Ne néglige pas le **réglage du zéro**. Pour l'équilibre, exige la **même droite d'action**, et non seulement la même direction : deux forces parallèles opposées appliquées en deux points différents font tourner le solide. Enfin, un solide soumis à **une seule** force n'est jamais en équilibre, et deux forces de même sens ne s'équilibrent jamais.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Une caisse immobile est suspendue à une corde. La tension de la corde vaut 250 N. Que vaut le poids de la caisse ? Justifie par les conditions d'équilibre.

Exercice 8. ★ Répondre par vrai ou faux

a) Un solide soumis à l'action d'une seule force est en équilibre

b) Si un solide soumis à deux forces est au repos alors la somme des vecteurs forces appliqués est représentable par un vecteur nul

c) Un solide soumis à l'action de deux forces de même valeur, de même direction et de même sens est en équilibre

d) Un objet posé sur un plan horizontal est soumis seulement à son poids

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une force.

Question 2. Cite les quatre effets possibles d'une force et classe-les en effets dynamiques et effets statiques.

Question 3. Peut-on affirmer qu'aucune force ne s'exerce lorsque rien ne bouge ? Justifie par un exemple.

Question 4. Nomme les deux catégories de forces.

Question 5. Donne deux exemples de forces de contact et deux exemples de forces à distance.

Question 6. Cite les quatre caractéristiques d'une force.

Question 7. Quelle est la différence entre la direction et le sens d'une force ?

Question 8. A quoi correspondent l'origine, la droite, la pointe et la longueur de la flèche qui représente une force ?

Question 9. Une force de 84 N est représentée à l'échelle 1 cm pour 12 N. Quelle est la longueur de la flèche ?

Question 10. Quelle est l'unité légale de l'intensité d'une force ? Donne son symbole.

Question 11. Nomme l'instrument qui mesure l'intensité d'une force et cite ses parties principales.

Question 12. Donne les trois conditions d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La force, ses effets et ses deux catégories

Exercice 9. ★

1. Définir une force.
2. Citer deux effets dynamiques d'une force.

3. Citer un effet statique d'une force.
4. Une force qui ne produit aucun effet visible existe-t-elle ? Donner un exemple.

Exercice 10. ★ Pour chaque situation, indique l'effet de la force et nomme les deux corps en jeu : a) le forgeron frappe le fer rouge au marteau ; b) le vent couche les tiges de mil ; c) le tailleur tire sur le fil pour le tendre ; d) le conducteur freine et le camion s'arrête ; e) le joueur reprend le ballon de volée et le renvoie en arrière.

Exercice 11. ★ Pour chaque situation, nomme l'effet de la force : a) une main pétrit la pâte ; b) le gardien bloque le ballon ; c) le vent pousse une pirogue immobile ; d) un joueur dévie le ballon de la tête.

Exercice 12. ★

1. Nommer les deux catégories de forces.
2. Donner trois exemples de forces à distance.
3. Donner trois exemples de forces de contact.
4. A quelle catégorie appartient le poids d'un corps ?

Exercice 13. ★ Recopie le tableau et coche la bonne colonne pour chaque force.

Force	Contact	A distance
La main qui pousse une brouette	…	…
L'aimant qui attire une lame de rasoir	…	…
Le frottement du sable sur la roue	…	…
La Terre qui attire un fruit qui tombe	…	…
La corde qui retient un âne	…	…
La règle électrisée qui attire du papier	…	…

Exercice 14. ★★ Recopie et complète : une force peut mettre un corps … , l'… , modifier la … de son mouvement ou le … . Les trois premiers effets sont dits … , le dernier est dit … .

Exercice 15. ★★ Le ressort d'un stylo, comprimé entre deux doigts, reprend sa forme dès qu'on le lâche. Une boule d'argile pressée entre les mains garde sa nouvelle forme. a) Nomme l'effet de la force dans les deux cas. b) Quelle différence y a-t-il entre les deux déformations ? c) Donne un autre exemple de chaque sorte.

Exercice 16. ★★ Une lampe est suspendue au plafond par un fil. Fais l'inventaire des forces qui s'exercent sur la lampe, en précisant pour chacune le corps qui l'exerce et sa catégorie.

Exercice 17. ★★ Un livre est posé sur une table horizontale, immobile. a) Quels corps agissent sur le livre ? b) Nomme chaque force, précise sa catégorie et le corps qui l'exerce. c) Le livre est ensuite poussé et glisse un peu avant de s'arrêter. Quelle force nouvelle apparaît ? De quelle catégorie est-elle ?

Exercice 18. ★★ Un élève affirme : « le vent est une force à distance, puisqu'on ne voit rien qui touche la tôle ». Explique pourquoi cette phrase est fausse, puis donne le classement correct.

Exercice 19. ★★ Sur une piste sablonneuse, une charrette avance difficilement ; sur le goudron, la même charrette avance sans effort. a) Quelle force explique la différence ? b) De quelle catégorie est-elle ? c) Cite deux situations de la vie courante où cette même force est utile et non gênante.

Leçon 2 : Les quatre caractéristiques d'une force

Exercice 20. ★

1. Quel est le nombre de directions d'une droite ?
2. Quel est le nombre de sens d'une droite ?
3. Définir le sens d'une force.
4. Définir le point d'application d'une force.
5. Définir la direction d'une force.

Exercice 21. ★ Donne les quatre caractéristiques de la force suivante : un ouvrier soulève verticalement un seau en tirant sur son anse avec une force de 80 N.

Exercice 22. ★★ Pour chacune des forces suivantes, donne les quatre caractéristiques : a) le poids d'un carton de 30 N posé au sol ; b) la réaction du sol sur ce carton, d'intensité 30 N ; c) la tension d'un fil vertical qui retient un pot de fleurs, d'intensité 12 N.

Exercice 23. ★★ Trois élèves décrivent la même force. Le premier écrit : « direction : vers la gauche ». Le deuxième écrit : « intensité : 40 ». Le troisième écrit : « point d'application : la caisse ». Relève la faute de chacun et propose la formulation correcte.

Leçon 3 : La représentation d'une force par un vecteur

Exercice 24. ★

1. Par quel objet mathématique représente-t-on une force ?
2. Que représente l'origine de la flèche ? Sa pointe ?
3. Pourquoi doit-on toujours écrire l'échelle à côté du schéma ?

Exercice 25. ★ Calcule la longueur de la flèche dans chaque cas : a) $F = 50$ N, échelle 1 cm pour 10 N ; b) $F = 36$ N, échelle 1 cm pour 12 N ; c) $F = 300$ N, échelle 1 cm pour 100 N ; d) $F = 7$ N, échelle 1 cm pour 2 N.

Exercice 26. ★★ Sur un schéma d'échelle 1 cm pour 15 N, une flèche mesure 5,2 cm. Calcule l'intensité de la force représentée, puis dis quelle longueur elle aurait à l'échelle 1 cm pour 20 N.

Exercice 27. ★★ Calcule l'intensité de la force représentée dans chaque cas : a) flèche de 4 cm, échelle 1 cm pour 25 N ; b) flèche de 6,5 cm, échelle 1 cm pour 4 N ; c) flèche de 2,5 cm, échelle 1 cm pour 200 N.

Exercice 28. ★★ Représente la force $\vec{F}$ exercée par une main sur le bord d'une table : point d'application le point A au coin de la table, direction horizontale, sens vers la droite, intensité 120 N. Choisis toi-même une échelle et justifie ton choix.

Exercice 29. ★★★ Un élève doit représenter la force exercée par un tracteur sur une remorque : point d'application le crochet noté A, direction horizontale, sens vers la droite, intensité 750 N.

1. Il choisit l'échelle 1 cm pour 10 N. Quelle longueur obtiendrait-il ? Cette échelle convient-elle ?

2. Il essaie ensuite 1 cm pour 500 N. Quelle longueur obtiendrait-il ? Cette échelle convient-elle ?
3. Propose une échelle convenable et calcule la longueur correspondante.
4. Explique en une phrase la règle que tu as appliquée pour choisir.

Leçon 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre

Exercice 30. ★

1. Donner l'unité légale de l'intensité d'une force
2. Nommer l'instrument de mesure de l'intensité d'une force.
3. Donner les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces.

Exercice 31. ★ Compléter

1. Lorsqu'un solide soumis à l'action de deux forces est en équilibre, alors les droites d'action des deux forces sont ..... et les sens des deux forces sont .....
2. Si .... alors l'action de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$ participe à l'équilibre d'un solide soumis à ces deux forces.

Exercice 32. ★★ Un dynamomètre de portée 10 N est gradué tous les 0,2 N. a) Peut-on l'utiliser pour mesurer une force de 14 N ? Justifie. b) Quelle est la plus petite différence de force qu'il permet de distinguer ? c) Un élève annonce une lecture de 6,47 N. Que penses-tu de ce résultat ?

Exercice 33. ★★ Fais le schéma légendé d'un dynamomètre : ressort, index, graduation, crochet de suspension, crochet de charge. Explique en deux phrases pourquoi la graduation est régulière.

Exercice 34. ★★★ On suspend successivement à un même ressort des charges dont on mesure la force avec un dynamomètre, et l'on relève l'allongement du ressort.

Force F (N)	0	2	4	6	8
Allongement ℓ (cm)	0	1,5	3,0	4,5	6,0

a) Que remarques-tu quand la force double ? b) Quel allongement obtiendrait-on pour une force de 5 N ? c) Quelle force faudrait-il pour obtenir un allongement de 9 cm ? d) Explique en quoi ce tableau justifie le principe du dynamomètre.

Exercice 35. ★★★ Une caisse de poids 350 N est suspendue, immobile, à une corde verticale accrochée au plafond d'un magasin. a) Inventorie les forces qui s'exercent sur la caisse. b) Justifie qu'elle est en équilibre et déduis-en la tension de la corde. c) Représente les deux forces à l'échelle 1 cm pour 70 N. d) La corde ne supporte que 300 N : que se passe-t-il ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 36. ★★ Un maçon hisse un seau de mortier avec une poulie fixée à une potence ; le seau monte à vitesse constante. a) Quelles forces s'exercent sur le seau ? b) Précise la direction et le sens de chacune.

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ Deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ de même intensité 30 N, de sens contraires, sont appliquées à une planchette, mais leurs droites d'action sont parallèles et distantes de 10 cm. a) Les trois conditions d'équilibre sont-elles toutes remplies ? b) Que fait la planchette ? c) Que faudrait-il changer pour obtenir l'équilibre ?

J'écris et j'explique

Exercice 38. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème la différence entre la direction et le sens d'une force, en prenant un exemple pris sur la route Ouagadougou-Bobo.

Exercice 39. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi un schéma de force sans échelle ne veut rien dire. Emploie les mots vecteur, longueur, intensité, échelle et newton.

Problèmes à étapes

Exercice 40. ★★★ Dans l'atelier de Sayouba, à Bobo-Dioulasso, un moteur de 480 N est suspendu à un palan pour être démonté.

1. Inventorie les forces qui s'exercent sur le moteur immobile, en précisant le corps qui exerce chacune.
2. Justifie que le moteur est en équilibre et déduis-en la tension du câble.
3. Représente les deux forces à l'échelle 1 cm pour 120 N.
4. Sayouba dispose d'un dynamomètre de portée 500 N gradué tous les 10 N et d'un autre de portée 1 000 N gradué tous les 50 N. Lequel choisit-il, et pourquoi ?

Exercice 41. ★★★ Une coopérative de Réo achète un treuil pour remonter les seaux d'eau de son forage. Le seau plein a un poids de 220 N.

1. Quelles sont les deux forces qui s'exercent sur le seau immobile au bout du câble ?
2. Donne les quatre caractéristiques de chacune.
3. Représente-les à l'échelle 1 cm pour 55 N.
4. Le câble supporte au maximum 200 N. La coopérative peut-elle l'utiliser tel quel ? Que doit-elle faire ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le mur ne bouge pas, donc je n'exerce aucune force sur lui. »	L'absence d'effet visible ne prouve pas l'absence de force. La force existe, mais le mur est **retenu par ses fondations** : l'effet n'est pas observable.
« La direction du poids est vers le bas. »	« Vers le bas » est un **sens**. La direction du poids est **verticale**, son sens est vers le bas.
« Le vent est une force à distance. »	L'air **touche** la surface sur laquelle il souffle : la poussée du vent est une force de **contact**.
« $\vec{F} = 45$ N. »	La flèche désigne le **vecteur**, qui n'est pas un nombre. On écrit $F = 45$ N pour l'intensité.
« J'ai dessiné la flèche de 5 cm, mon schéma est complet. »	Sans **échelle** écrite à côté, la longueur ne représente aucune intensité. Il faut ajouter « 1 cm pour … N ».
« Un solide soumis à une seule force peut être en équilibre. »	Non : l'équilibre sous deux forces exige **deux** forces opposées. Une force seule modifie toujours le mouvement du corps : elle ne donne jamais l'équilibre.
« Ces deux forces sont opposées et de même valeur, donc le solide est en équilibre. »	Il manque une condition : elles doivent avoir la **même droite d'action**. Deux droites parallèles distinctes font **tourner** le solide.
« Le dynamomètre mesure la masse en newtons. »	Le dynamomètre mesure l'**intensité d'une force** en newtons ; la masse se mesure avec une **balance**, en kilogrammes.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La force, ses effets et ses deux catégories

Exercice 42. ★

1. Qu'est-ce qu'une force à distance ? Donne deux exemples.
2. Qu'est-ce qu'une force de contact ? Donne deux exemples.

Exercice 43. ★★ Chacune des images ci-dessous évoque une force.

a) Dans chacun des cas, précise le nom de l'objet qui exerce la force et de l'objet qui la subit.

b) Parmi les forces évoquées plus haut, quelles sont les forces à distance, quelles sont les forces de contact ?

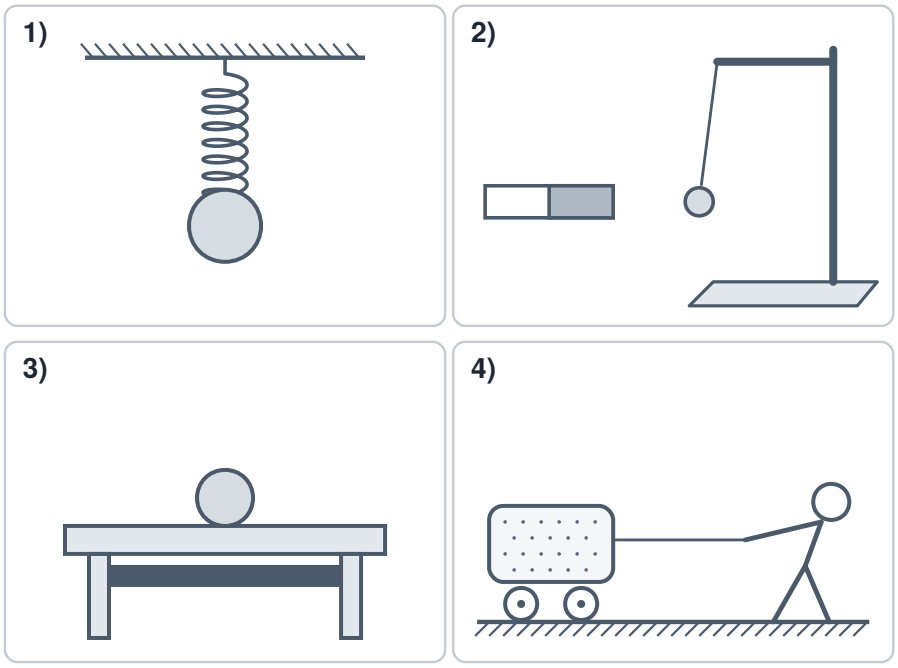


Figure 8 : Quatre schémas : une boule suspendue à un ressort, une bille de fer et un aimant, une boule posée sur une table, un enfant qui tire un chariot avec une corde.

Exercice 44. ★★ On considère les actions exercées par :

- le vent sur les feuilles ;
- l'eau sur une pirogue ;
- un aimant sur un clou en fer ;
- une tige électrisée sur une autre tige électrisée ;
- la corde sur une voiture en panne qui est tractée par un autre véhicule.

Lesquelles sont des forces à distance ?

Leçon 3 : La représentation d'une force par un vecteur

Exercice 45. ★ Place de façon arbitraire le point d'application sur la droite d'action et représente le vecteur force. $\vec{F}_1$ est horizontale, dirigée vers la droite et de valeur $F_1 = 6$ N (échelle : 1 cm pour 2 N).

Exercice 46. ★ En plaçant de façon arbitraire les points d'application sur la droite d'action de chaque force, représente le vecteur force dans chacun des cas.

a) $\vec{F}_2$ est verticale, dirigée vers le haut et de valeur $F_2 = 0{,}6$ N (échelle : 1 cm pour 0,3 N).

b) $\vec{F}_3$ est inclinée de 45° par rapport à l'horizontale, dirigée vers la droite et de valeur $F_3 = 15$ N (échelle : 1 cm pour 3 N).

Exercice 47. ★ Un corps est tiré par une force de 12 N dirigée vers la droite. Représente cette force par un vecteur de 6 cm. Quelle est l'échelle utilisée ?

Exercice 48. ★ Un dynamomètre indique une force de 18 N. Si la flèche représentant cette force mesure 9 cm sur le schéma, quelle est l'échelle du dessin ?

Exercice 49. ★ Un vendeur A de jus de fruits exerce une force de 50 N pour pousser sa charrette B. On suppose l'action horizontale. Le point C est le point de contact entre la main du vendeur et la charrette.

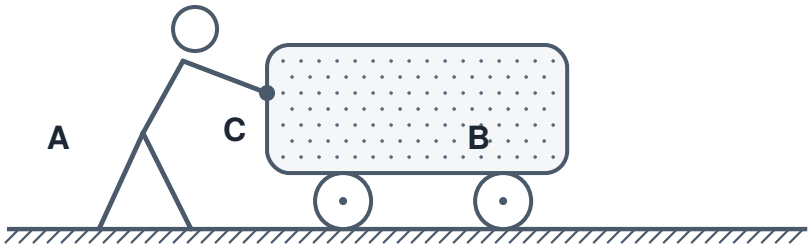


Figure 9 : Un vendeur A pousse sa charrette B ; C est le point de contact de la main.

1. Cite les caractéristiques de la force $\vec{F}$ exercée par le vendeur A sur la charrette B.
2. Représente cette force. Echelle : 1 cm pour 20 N.

Exercice 50. ★ A partir d'un schéma, comment peut-on déterminer les caractéristiques d'une force ?

Exercice 51. ★★ Une boule est posée sur une table.

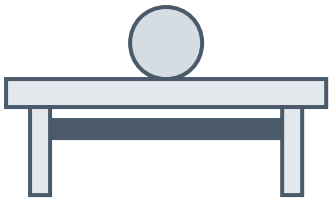


Figure 10 : Une boule posée sur une table.

a) La boule exerce sur la table une force d'intensité $F_1 = 30$ N. Donne les caractéristiques de cette force puis représente-la.

b) La table exerce sur la boule une force d'intensité $F_2 = 30$ N. Représente cette force.

Echelle : 1 cm pour 10 N.

Exercice 52. ★★ Une boule est accrochée au plafond par l'intermédiaire d'un ressort.

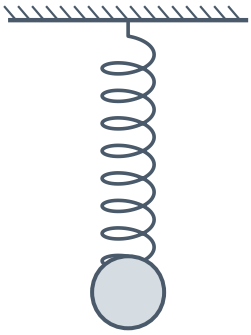


Figure 11 : Une boule suspendue au plafond par un ressort.

a) Le plafond exerce sur le ressort une force de valeur $F_p = 20$ N. Donne les caractéristiques de cette force puis représente-la.

b) La boule exerce sur le ressort une force de valeur $F_b = 20$ N. Précise les caractéristiques de cette force puis représente-la.

Echelle : 1 cm pour 10 N.

Exercice 53. ★★ Echelle : 1 cm pour 5 N.

1. Représente des forces dans les cas suivants :

a) la force $\vec{F}_1$ est de direction verticale, de sens ascendant (vers le haut), d'intensité 15 N et de point d'application O ;

b) la force $\vec{F}_2$ est de direction verticale, de sens descendant (vers le bas), d'intensité 10 N et de point d'application G ;

c) la force $\vec{F}_3$ est de direction inclinée d'un angle de 60° avec l'horizontale, de sens ascendant (vers le haut et vers la droite), d'intensité 15 N et de point d'application A ;

d) la force $\vec{F}_4$ est de direction horizontale, dirigée de la droite vers la gauche, d'intensité 10 N et de point d'application E ;

e) la force $\vec{F}_5$ est de direction horizontale, dirigée de la gauche vers la droite, d'intensité 15 N et de point d'application I.

2. Donne les caractéristiques communes aux vecteurs :

a) $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$;

b) $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_3$.

Exercice 54. ★★ Donne les caractéristiques de la force $\vec{F}$ dans les cas a, b, c, d, e et f suivants.

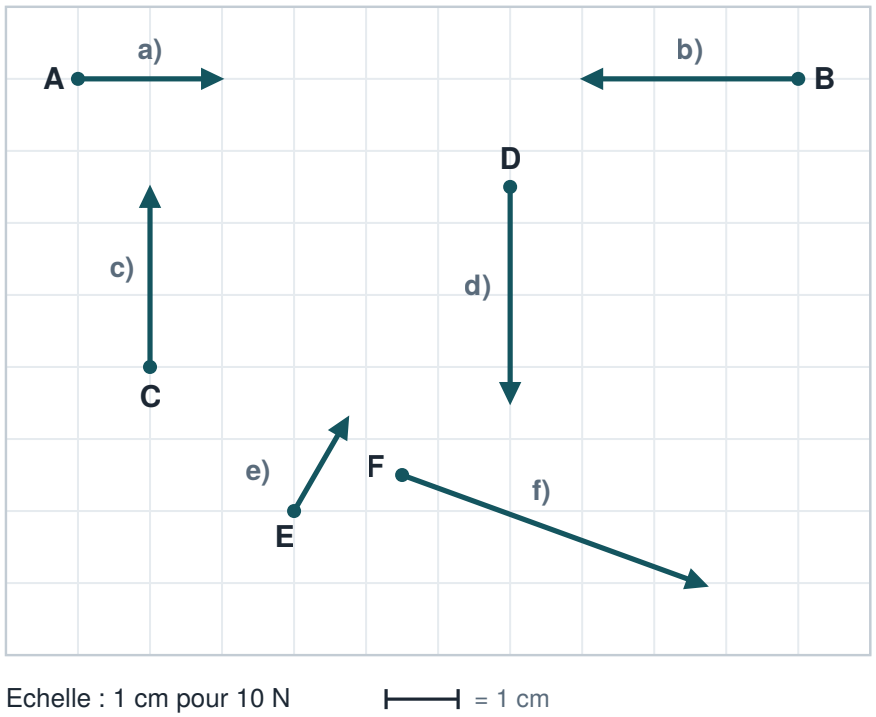


Figure 12 : Six vecteurs forces d'origines A, B, C, D, E et F ; échelle 1 cm pour 10 N.

Echelle : 1 cm pour 10 N.

Leçon 4 : Le dynamomètre, le newton et l'équilibre sous deux forces

Exercice 55. ★ Deux forces opposées agissent sur un objet : l'une de 25 N vers la gauche, l'autre de 25 N vers la droite. Que vaut la somme des vecteurs forces ? L'objet est-il en équilibre ? Justifie.

Exercice 56. ★★ Deux élèves Sié et Tinga tirent sur un anneau. L'anneau reste immobile.



Figure 13 : Un anneau.

1. Identifie les deux forces intervenant dans l'équilibre de l'anneau.
2. Dessine l'anneau et représente les forces que Sié et Tinga exercent sur celui-ci.

Exercice 57. ★★ Assane tire sur le crochet de masse négligeable d'un ressort accroché verticalement à un support. Celui-ci s'allonge. Lorsque le crochet est immobile :

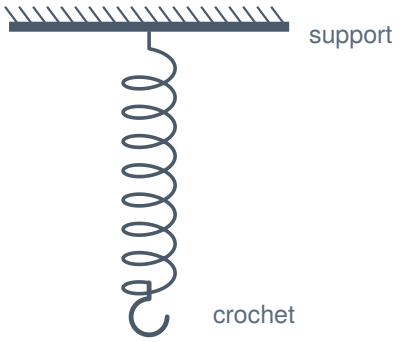


Figure 14 : Un ressort accroché à un support, terminé par un crochet.

1. Identifie les deux forces intervenant dans l'équilibre du crochet.
2. Représente les forces s'exerçant sur le crochet.

Exercices de synthèse

Exercice 58. ★ Complète les phrases suivantes.

a) Toute action mécanique exercée par un objet porte le nom de …..

b) Une force peut avoir pour effet de …… en mouvement, de modifier le …… ou de …. un objet.

c) Une force est parfaitement déterminée si l'on connaît sa …. , son … , son …. et son ….. .

d) L'unité d'une force est le ….. et le symbole est … .

Exercice 59. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Une force est caractérisée par :

A. une intensité, une couleur, une direction, une température

B. un point d'application, une direction, un sens, une intensité

C. une masse, une vitesse, une forme

D. une température, une énergie, une direction

2. L'unité SI de l'intensité d'une force est :

A. le kilogramme

B. le joule

C. le newton

D. le watt

3. Un dynamomètre est utilisé pour mesurer :

A. la pression

B. l'intensité d'une force

C. la température

D. la distance

Exercice 60. ★

1. Réponds par vrai ou faux : une force de contact peut agir sans contact direct entre deux objets.
2. Choix binaire : si deux forces de même intensité, de même droite d'action et de sens opposés s'appliquent sur un objet, il est :

a) en mouvement ;

b) en équilibre.

Exercice 61. ★ Choisis la bonne réponse.

Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise :

a) le baromètre ; b) le nanomètre ; c) le dynamomètre.

Exercice 62. ★★ Une bille en fer attachée à un fil est attirée par un aimant. On s'intéresse aux forces $\vec{T}$ (d'intensité $T = 0{,}3$ N) exercée par le fil sur la bille, et $\vec{F}$ (d'intensité $F = 0{,}2$ N) exercée par l'aimant sur la bille.

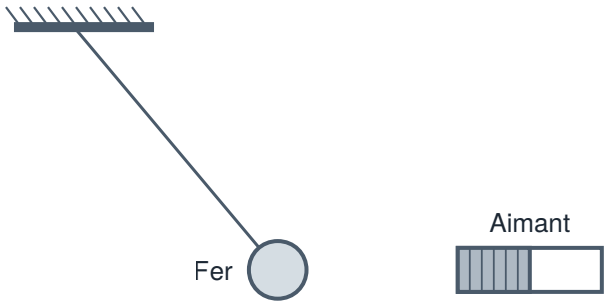


Figure 15 : Une bille de fer suspendue à un fil, attirée par un aimant placé à côté d'elle.

1. Laquelle des deux forces est une force de contact ? Comment qualifie-t-on l'autre force ?
2. Précise les caractéristiques de chacune des forces citées.
3. Représente chaque force après avoir précisé l'échelle.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de puits, de marché, de transport et d'école, des problèmes d'identification, de description, de représentation et de mesure de forces, en mobilisant les effets d'une force, les catégories de forces, les quatre caractéristiques, la représentation vectorielle à l'échelle, l'emploi du dynamomètre et les conditions d'équilibre sous deux forces.

Ressources mobilisées : définir une force par ses effets ; distinguer effets dynamiques et effets statiques ; nommer les deux catégories de forces et donner des exemples ; citer et déterminer les quatre caractéristiques d'une force ; représenter une force par un vecteur à une échelle donnée ; lire une force sur une représentation ; choisir une échelle ; nommer et choisir un dynamomètre selon sa portée et sa graduation ; énoncer et appliquer les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le puits de la concession de Ziniaré. A Ziniaré, la famille de Fatimata puise l'eau d'un puits de 14 mètres avec une corde en nylon achetée 3 500 FCFA au marché. Le seau plein a un poids de 180 N, et l'étiquette de la corde porte, écrit à la main, « résiste à 150 N ». Depuis une semaine, Fatimata remplit le seau à ras bord. Sa mère hésite entre continuer ainsi et acheter une corde plus solide. Dis à Fatimata ce qu'elle risque et ce qu'elle doit changer dès aujourd'hui.

Situation d'intégration 2 : L'affiche du club scientifique de Fada N'Gourma. Le club scientifique du collège de Fada N'Gourma prépare une affiche pour la journée portes ouvertes du 12 mars. Sur le schéma d'une caisse tirée par une corde, un élève a tracé une flèche rouge de 7 cm partant du milieu de la caisse, sans rien écrire à côté. Un autre membre affirme que l'affiche est prête, puisque le dessin est net et coloré. Le président du club doit trancher avant l'impression. Indique-lui ce qui manque et pourquoi l'affiche ne peut pas partir en l'état.

Situation d'intégration 3 : Le magasin de la coopérative de Réo. La coopérative cotonnière de Réo range ses sacs dans un magasin de 60 m². Pour contrôler la force nécessaire à la traction d'un sac sur le sol en ciment, le magasinier Boukary dispose de trois dynamomètres reçus le même jour : portée 5 N gradué tous les 0,1 N, portée 50 N gradué tous les 1 N, portée 500 N gradué tous les 20 N. Les essais précédents ont montré qu'il faut environ 40 N pour tirer un sac. Boukary veut prendre le plus grand appareil, « pour ne rien casser ». Conseille-le avant qu'il ne commence ses mesures.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de soudure de Kaya. A Kaya, Sayouba soude depuis huit ans. Il doit suspendre un portail neuf de poids 260 N à une chaîne accrochée à une poutre, le temps de finir les soudures. Il possède deux chaînes, l'une qui supporte 300 N, l'autre 200 N. Son apprenti soutient que la chaîne ne subira qu'« une partie » du poids, puisque le portail, une fois immobile, ne tire presque plus sur elle. Sayouba doit décider avant midi. Tranche la question à sa place et explique-lui ce que subit réellement la chaîne.

Situation d'intégration 5 : Le transport de sable à Koudougou. A Koudougou, Awa transporte du sable avec une charrette tirée par un âne. Sur la piste sablonneuse qui mène au chantier, l'âne peine et la charrette avance par à-coups ; sur les 300 mètres de goudron qui suivent, la même charrette roule sans effort. Awa envisage de changer d'âne, persuadée que l'animal, âgé de six ans, est devenu trop faible. Avant

qu'elle ne dépense l'argent du chantier, aide Awa à comprendre ce qui se passe réellement entre la piste et le goudron.

Situation d'intégration 6 : L'exposition du lycée de Ouahigouya. Pour l'exposition de fin d'année du lycée de Ouahigouya, une classe présente un panneau portant, sur un même schéma, la force exercée par un ouvrier sur une caisse, d'intensité 90 N, et la force de frottement du sol sur cette caisse, d'intensité 30 N. Un élève a dessiné la première par une flèche de 4,5 cm en écrivant « 1 cm pour 20 N », la seconde par une flèche de 3 cm en écrivant « 1 cm pour 10 N ». Le professeur demande que le panneau soit revu avant lundi. Rédige pour la classe l'avis motivé qui explique le défaut du panneau et la correction à apporter.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 63. ★★ Lors d'une activité de laboratoire, tu étudies le cas d'un objet en équilibre soumis à deux forces. Tu observes que la première force exercée sur l'objet a une intensité de 10 N et est dirigée vers le nord-est. Pour que l'objet reste en équilibre, il doit subir une seconde force. Détermine les caractéristiques (intensité, direction et sens) de cette deuxième force.

FICHE DE REVISION

Définition. Une force est toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de l'arrêter, de modifier son mouvement ou de le déformer. Elle s'exerce toujours entre deux corps.

Les effets. Effets dynamiques : mettre en mouvement, arrêter ou ralentir, changer la direction du mouvement. Effet statique : déformer. Une force peut exister sans effet visible, comme celle exercée sur un mur.

Les deux catégories. Forces de contact : les deux corps se touchent ; exemples : poussée d'une main, tension d'un fil, réaction d'un support, frottement, poussée du vent. Forces à distance : les deux corps ne se touchent pas ; exemples : le poids, la force magnétique, la force électrostatique.

Les forces usuelles. Poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, à distance. Tension $\vec{T}$, le long du fil, de contact. Réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au support en l'absence de frottement, de contact. Frottement $\vec{f}$, opposé au glissement, de contact.

Les quatre caractéristiques. Point d'application, direction, sens, intensité en newtons. La direction est une droite, verticale, horizontale ou oblique ; le sens est l'une des deux orientations de cette droite. Une direction oblique se précise par son angle avec l'horizontale.

La représentation. Une force se représente par un **vecteur** : l'origine de la flèche est le point d'application, la droite qui la porte est la direction, la pointe donne le sens, la longueur donne l'intensité selon une **échelle** obligatoirement écrite. Pour dessiner : longueur $=$ intensité $\div\, a$. Pour lire : intensité $=$ longueur $\times\, a$. Une seule échelle par schéma.

La mesure. L'unité légale est le **newton** (N). L'instrument est le **dynamomètre** : ressort, index, graduation, crochets. L'allongement du ressort est proportionnel à la force. On choisit un appareil dont la portée dépasse

la force à mesurer, on règle le zéro, on tient l'appareil dans la direction de la force et on lit l'oeil en face de l'index.

L'équilibre sous deux forces. Si un solide soumis à deux forces est en équilibre, alors elles ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité. On écrit alors $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$. On le réalise avec une plaque légère tirée par deux dynamomètres : les fils sont alignés et les deux indications sont égales.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Pour la charrette, la force est exercée par les mains de Rasmané sur la charrette ; elle la met en mouvement, et les mains touchent le brancard : c'est une force de **contact**. Pour le clou, la force est exercée par l'aimant ; elle est **magnétique**, donc **à distance**. Le seau, immobile, subit deux forces : la tension $\vec{T}$ exercée par le crochet du dynamomètre, force de contact, verticale vers le haut, et son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, force à distance, vertical vers le bas. Immobile sous deux forces, il est en équilibre : elles ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité, donc $P = T = 120$ N, valeur qui ne dépasse pas la portée de 200 N. A l'échelle 1 cm pour 40 N, chaque flèche mesure $\frac{120}{40} = 3$ cm. **Rasmané dessine deux flèches de 3 cm sur la même verticale, $\vec{T}$ vers le haut depuis l'anse, $\vec{P}$ vers le bas depuis le centre du seau, et il écrit l'échelle à côté du schéma.**

Corrigés des prérequis

P1. L'unité légale de masse est le kilogramme, de symbole kg ; on mesure une masse avec une balance.

P2. Une droite a une seule direction et deux sens.

P3. $3{,}5 \times 2 = 7$ km.

P4. Un vecteur est un objet représenté par une flèche, défini par son origine, sa direction, son sens et sa longueur, appelée sa norme.

P5. Pour 4 N, le ressort s'allonge de 2 cm, soit 0,5 cm par newton. Pour 10 N, il s'allonge de $10 \times 0{,}5 = 5$ cm.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Forces de contact : la poussée d'une main sur une porte, le frottement d'un pneu sur le goudron. Forces à distance : l'attraction d'un clou par un aimant, le poids qui fait tomber la pierre.

Ex. 2. Salif se trompe. En poussant le tronc, il exerce bel et bien une force sur lui, ce que prouvent ses muscles tendus et ses pieds qui glissent en arrière. Le baobab ne bouge pas parce que ses racines le retiennent solidement, donc l'effet de la force n'est pas visible ; or l'absence d'effet visible n'est pas l'absence de force.

Ex. 3. Point d'application : le coin supérieur de la caisse, là où la corde est attachée. Direction : horizontale. Sens : vers la gauche. Intensité : $F = 45$ N.

Ex. 4. Deux fautes. Première faute : « vers le bas » est un sens, pas une direction ; la direction du poids est verticale. Seconde faute : l'intensité est donnée sans unité. Phrase correcte : « la direction du poids est verticale, son sens est vers le bas et son intensité vaut 12 N ».

Ex. 5. Longueur $= \frac{75}{25} = 3$ cm.

Ex. 6. a) L'échelle 1 cm pour 10 N convient aux trois : toutes les flèches mesurent entre 2 cm et 6 cm. b) F_1 : $\frac{20}{10} = 2$ cm ; F_2 : $\frac{60}{10} = 6$ cm ; F_3 : $\frac{40}{10} = 4$ cm. c) Avec trois échelles différentes, une flèche plus longue ne signifierait plus une intensité plus grande : le schéma deviendrait trompeur.

Ex. 7. La caisse est immobile sous l'action de deux forces seulement, la tension de la corde et son poids : elle est donc en équilibre. Les deux forces ont donc la même intensité, d'où $P = T = 250$ N.

Ex. 8. a) Faux : une force seule modifie toujours le mouvement du corps, elle ne donne jamais l'équilibre. b) Vrai : à l'équilibre sous deux forces, $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$. c) Faux : il faut des sens **contraires** ; de même sens, les deux forces s'ajoutent. d) Faux : il subit aussi la réaction du plan qui le supporte.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une force est toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de l'arrêter, de modifier son mouvement ou de le déformer.

Q2. Mettre en mouvement, arrêter ou ralentir, changer la direction du mouvement : effets dynamiques. Déformer : effet statique.

Q3. Non. Rasmané qui pousse un mur exerce une force réelle, mais le mur est retenu par ses fondations et ne bouge pas.

Q4. Les forces de contact et les forces à distance.

Q5. Contact : la tension d'un fil, le frottement du sol. A distance : le poids, la force magnétique.

Q6. Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité.

Q7. La direction est la droite selon laquelle la force agit ; le sens est celui des deux sens de cette droite dans lequel la force agit.

Q8. L'origine est le point d'application, la droite est la direction, la pointe donne le sens, la longueur donne l'intensité selon l'échelle.

Q9. Longueur $= \frac{84}{12} = 7$ cm.

Q10. Le newton, de symbole N.

Q11. Le dynamomètre. Il comprend un ressort, un index mobile, une graduation en newtons et un ou deux crochets.

Q12. Même droite d'action, sens contraires, même intensité.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. Une force est toute cause capable de mettre un corps en mouvement, de l'arrêter, de modifier son mouvement ou de le déformer. 2. Mettre en mouvement un corps au repos et arrêter un corps en mouvement ; on peut aussi citer le changement de direction du mouvement. 3. Déformer un corps, par exemple allonger un ressort ou aplatir une boule d'argile. 4. Oui : quand on pousse un mur, on exerce une force sur lui, mais il est retenu par ses fondations et ne bouge pas ; l'effet n'est pas visible.

Ex. 11. a) déformation ; b) arrêt du mouvement ; c) mise en mouvement ; d) changement de la direction du mouvement.

Ex. 13. Forces de contact : la main qui pousse une brouette, le frottement du sable sur la roue, la corde qui retient un âne. Forces à distance : l'aimant qui attire une lame de rasoir, la Terre qui attire un fruit qui tombe, la règle électrisée qui attire du papier.

Ex. 15. a) Dans les deux cas, la force **déforme** le corps : c'est un effet statique. b) La déformation du ressort disparaît quand la force cesse : elle est **élastique** ; celle de l'argile reste : elle est **permanente**. c) Déformation élastique : un élastique qu'on tend puis qu'on lâche. Déformation permanente : une boîte de conserve écrasée.

Ex. 17. a) La Terre et la table. b) Le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, force à distance, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$, exercée par la table, force de contact, verticale vers le haut. c) Une force de frottement, exercée par la table sur le livre et opposée au glissement : force de contact.

Ex. 19. a) La force de frottement exercée par le sol sur les roues. b) Une force de contact, puisque le sol et les roues se touchent. c) Elle est utile pour marcher sans glisser, pour freiner un vélo, pour qu'un noeud tienne ou qu'une échelle ne glisse pas contre un mur.

Ex. 21. Point d'application : l'anse du seau, là où l'ouvrier tire. Direction : verticale. Sens : vers le haut. Intensité : $F = 80$ N.

Ex. 23. Premier élève : « vers la gauche » est un sens, pas une direction ; il faut écrire « direction : horizontale ; sens : vers la gauche ». Deuxième élève : l'intensité est donnée sans unité ; il faut écrire « intensité : 40 N ». Troisième élève : le point d'application n'est pas le corps entier ; il faut désigner un point précis de la caisse, par exemple le point où la force s'exerce.

Ex. 25. a) $\frac{50}{10} = 5$ cm ; b) $\frac{36}{12} = 3$ cm ; c) $\frac{300}{100} = 3$ cm ; d) $\frac{7}{2} = 3{,}5$ cm.

Ex. 27. a) $4 \times 25 = 100$ N. b) $6{,}5 \times 4 = 26$ N. c) $2{,}5 \times 200 = 500$ N.

Ex. 29. 1) $\frac{750}{10} = 75$ cm : cette échelle ne convient pas, une flèche de 75 cm ne tient pas sur une feuille. 2) $\frac{750}{500} = 1{,}5$ cm : cette échelle ne convient pas non plus, la flèche est trop courte pour être lue correctement. 3) Avec 1 cm pour 150 N, on obtient $\frac{750}{150} = 5$ cm, ce qui est convenable ; l'échelle 1 cm pour 250 N, qui donne 3 cm, conviendrait aussi. 4) On choisit l'échelle de façon que la flèche mesure environ entre 2 cm et 6 cm, avec un nombre de newtons par centimètre facile à manier.

Ex. 31. 1. Les droites d'action des deux forces sont **confondues** et les sens des deux forces sont **contraires** ; leurs intensités sont de plus égales. 2. Si $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$, c'est-à-dire si les deux forces ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité.

Ex. 33. Le schéma montre, de haut en bas : le crochet de suspension, le tube, le ressort accroché en haut du tube, l'index fixé au bas du ressort, la graduation en newtons le long du tube et le crochet de charge. La graduation est régulière parce que l'allongement du ressort est proportionnel à la force qui le tire. Des forces également espacées donnent donc des allongements également espacés.

Ex. 35. a) Son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, et la tension $\vec{T}$ de la corde, verticale vers le haut. b) La caisse est immobile sous deux forces seulement : elle est en équilibre, donc ces forces ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité, d'où $T = P = 350$ N. c) Longueur commune : $\frac{350}{70} = 5$ cm ; on trace les deux flèches sur la même verticale, l'une vers le haut depuis le point d'accrochage, l'autre vers le bas depuis le centre de la caisse. d) La corde ne supporte que 300 N alors qu'elle subit 350 N : elle casse et la caisse tombe.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. a) Non. Les deux forces ont la même intensité et des sens contraires, mais leurs droites d'action sont distinctes : la condition « même droite d'action » n'est pas remplie. b) La planchette tourne sur elle-même. c) Il faut déplacer l'un des points d'application pour que les deux forces soient portées par la même droite.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une force se représente par un **vecteur** : l'origine, la droite et la pointe de la flèche donnent le point d'application, la direction et le sens. La quatrième caractéristique, l'**intensité** en **newtons**, est donnée par la **longueur** de la flèche, mais seulement par l'intermédiaire de l'**échelle**, qui dit combien de newtons vaut un centimètre. Sans échelle, une flèche de 4 cm peut représenter 4 N, 40 N ou 400 N : le lecteur ne peut pas retrouver l'intensité, et le schéma ne veut rien dire.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 40. 1) Son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$ du câble du palan. 2) Le moteur est immobile sous deux forces seulement, donc en équilibre : même droite d'action verticale, sens contraires, même intensité, d'où $T = P = 480$ N. 3) Longueur commune : $\frac{480}{120} = 4$ cm ; deux flèches de 4 cm sur la même verticale, $\vec{T}$ vers le haut depuis le crochet, $\vec{P}$ vers le bas depuis le centre du moteur, avec l'échelle écrite à côté. 4) Le dynamomètre de portée 500 N : sa portée dépasse les 480 N à mesurer et sa graduation de 10 N permet une lecture bien plus fine que celle de 50 N.

Ex. 41. 1) Le poids $\vec{P}$ du seau, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$ du câble du treuil. 2) $\vec{P}$: centre du seau ; verticale ; vers le bas ; 220 N. $\vec{T}$: point d'accrochage de l'anse ; verticale ; vers le haut ; 220 N, puisque le seau immobile sous deux forces est en équilibre. 3) Longueur commune : $\frac{220}{55} = 4$ cm ; deux flèches de 4 cm sur la même verticale, de sens contraires, avec l'échelle écrite à côté. 4) Non : le câble subit 220 N alors qu'il ne supporte que 200 N. La coopérative doit acheter un câble plus résistant, ou ne remplir le seau qu'en partie pour que son poids reste sous 200 N.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. 1. Une force à distance est une force qui s'exerce entre deux corps qui ne se touchent pas. Exemples : la force magnétique exercée par un aimant sur un clou ; la force exercée par une règle électrisée sur de petits morceaux de papier. 2. Une force de contact est une force qui s'exerce entre deux corps qui se touchent. Exemples : la force exercée par une corde sur une charrette ; la force exercée par une main qui pousse une porte.

Ex. 43. a) 1) La force exercée par le ressort (objet qui exerce) sur la boule (objet qui subit). 2) La force exercée par l'aimant sur la bille de fer. 3) La force exercée par la boule sur la table. 4) La force exercée par l'enfant sur la corde. b) Les forces 1), 3) et 4) sont des forces de contact : les deux objets se touchent. La force 2) est une force à distance : l'aimant ne touche pas la bille. Chaque schéma évoque aussi d'autres forces (la corde qui tire le chariot, la table qui soutient la boule, le fil qui retient la bille) : toute réponse qui nomme correctement l'objet qui exerce la force et celui qui la subit est acceptée.

Ex. 44. Les forces à distance sont celle de l'aimant sur le clou (force magnétique) et celle de la tige électrisée sur l'autre tige électrisée (force électrique) : dans les deux cas, les corps ne se touchent pas. Les trois autres sont des forces de contact : l'air touche les feuilles, l'eau touche la coque de la pirogue, la corde touche la voiture.

Ex. 45. Longueur de la flèche : $\frac{6}{2} = 3$ cm. On choisit un point A, on trace la droite horizontale qui passe par A, puis on reporte 3 cm à partir de A vers la droite et l'on termine par une pointe de flèche nommée $\vec{F}_1$. L'échelle est écrite à côté du schéma.



Figure 16 : Le vecteur $\vec{F}_1$ de 3 cm, horizontal, dirigé vers la droite, à l'échelle 1 cm pour 2 N.

Ex. 46. a) Longueur : $\frac{0{,}6}{0{,}3} = 2$ cm. On trace une flèche verticale de 2 cm, pointe vers le haut. b) Longueur : $\frac{15}{3} = 5$ cm. On trace au rapporteur la droite qui fait 45° avec l'horizontale, puis une flèche de 5 cm sur cette droite, pointe vers la droite (en montant, par exemple ; le tracé vers le bas est aussi accepté, l'énoncé ne le précisant pas).

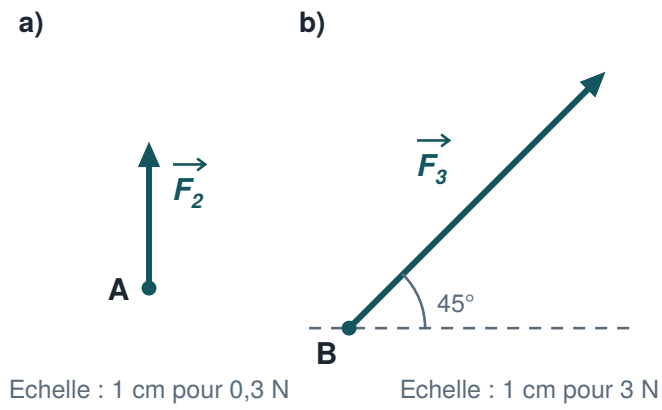


Figure 17 : Les vecteurs $\vec{F}_2$ de 2 cm (vertical) et $\vec{F}_3$ de 5 cm (incliné de 45°), avec leurs échelles.

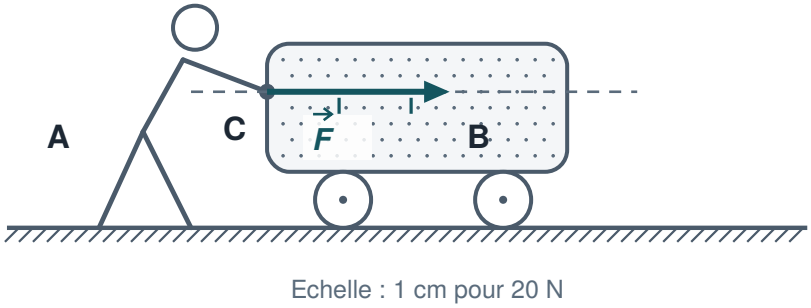
Ex. 47. Le vecteur de 6 cm représente 12 N, donc 1 cm représente $\frac{12}{6} = 2$ N. L'échelle est : 1 cm pour 2 N (ce qui s'écrit aussi 0,5 cm pour 1 N). On choisit un point A sur le corps, on trace la droite horizontale par A, puis une flèche de 6 cm vers la droite, et l'on écrit l'échelle à côté du schéma.



Figure 18 : Le vecteur de 6 cm qui représente la force de 12 N, à l'échelle 1 cm pour 2 N.

Ex. 48. La flèche de 9 cm représente 18 N, donc 1 cm représente $\frac{18}{9} = 2$ N. L'échelle du dessin est : 1 cm pour 2 N (soit 0,5 cm pour 1 N).

Ex. 49. 1) Point d'application : le point C, point de contact entre la main et la charrette. Direction : l'horizontale passant par C. Sens : du vendeur vers la charrette (de A vers B). Intensité : $F = 50$ N. 2) Longueur de la flèche : $\frac{50}{20} = 2{,}5$ cm. On trace la droite horizontale passant par C, puis une flèche de 2,5 cm à partir de C, vers la charrette, nommée $\vec{F}$.



Echelle : 1 cm pour 20 N

Figure 19 : Le vecteur $\vec{F}$ de 2,5 cm, d'origine C, horizontal, dirigé de A vers B, à l'échelle 1 cm pour 20 N.

Ex. 50. On lit les quatre caractéristiques sur la flèche. Le point d'application est l'origine de la flèche. La direction est la droite qui porte la flèche (horizontale, verticale ou oblique). Le sens est donné par la pointe de la flèche. L'intensité se trouve en mesurant la longueur de la flèche à la règle, puis en multipliant cette longueur par le nombre de newtons que représente 1 cm d'après l'échelle.

Ex. 51. a) Point d'application : le point de contact entre la boule et la table. Direction : verticale. Sens : du haut vers le bas. Intensité : $F_1 = 30$ N. Longueur de la flèche : $\frac{30}{10} = 3$ cm, d'origine le point de contact, vers le bas. b) La force $\vec{F}_2$ s'exerce sur la boule : son point d'application est aussi le point de contact, sa direction est verticale, son sens est vers le haut. Longueur : $\frac{30}{10} = 3$ cm, d'origine le point de contact, vers le haut. Les deux forces ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité, mais $\vec{F}_1$ s'exerce sur la table et $\vec{F}_2$ sur la boule.

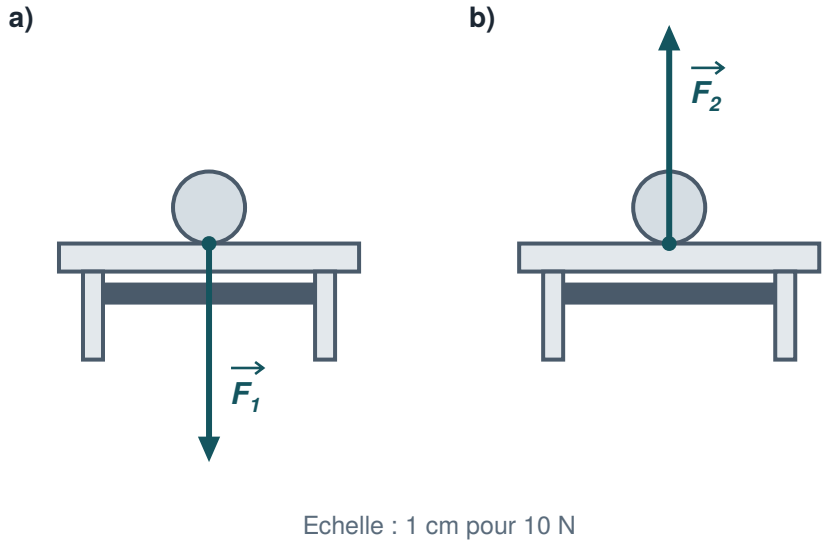


Figure 20 : A gauche, $\vec{F}_1$ exercée par la boule sur la table ; à droite, $\vec{F}_2$ exercée par la table sur la boule ; chaque flèche mesure 3 cm.

Ex. 52. a) Point d'application : le point d'attache du ressort au plafond (extrémité haute du ressort). Direction : verticale. Sens : vers le haut. Intensité : $F_p = 20$ N. Longueur de la flèche : $\frac{20}{10} = 2$ cm. b) Point d'application : l'extrémité basse du ressort, là où la boule est accrochée. Direction : verticale. Sens : vers le bas. Intensité : $F_b = 20$ N. Longueur de la flèche : $\frac{20}{10} = 2$ cm. Les deux flèches ont la même longueur et des sens contraires : le ressort est tiré par ses deux extrémités avec la même force.

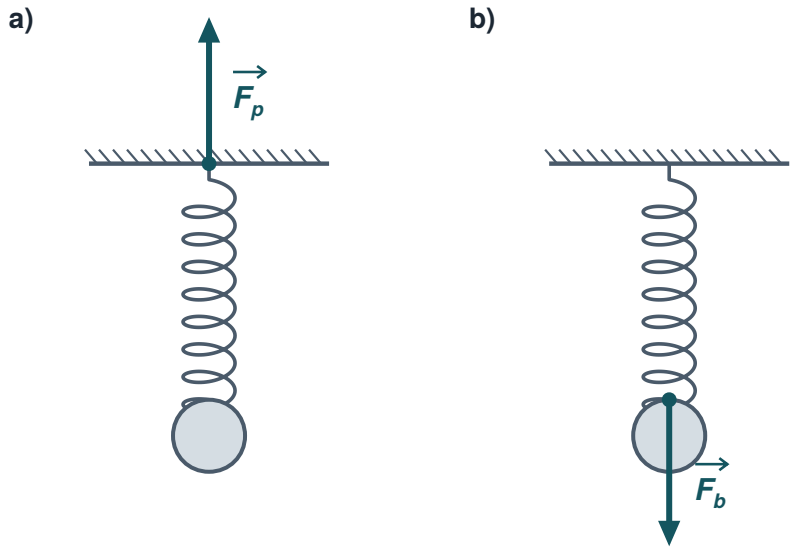


Figure 21 : A gauche, $\vec{F}_p$ de 2 cm vers le haut au point d'attache ; à droite, $\vec{F}_b$ de 2 cm vers le bas à l'extrémité basse du ressort.

Ex. 53. 1) Longueur de chaque flèche, avec l'échelle 1 cm pour 5 N : $\vec{F_1}$: $\frac{15}{5} = 3$ cm ; $\vec{F_2}$: $\frac{10}{5} = 2$ cm ; $\vec{F_3}$: $\frac{15}{5} = 3$ cm ; $\vec{F_4}$: $\frac{10}{5} = 2$ cm ; $\vec{F_5}$: $\frac{15}{5} = 3$ cm. Chaque flèche part de son point d'application : $\vec{F_1}$ vers le haut depuis O ; $\vec{F_2}$ vers le bas depuis G ; $\vec{F_3}$ depuis A, tracée au rapporteur à 60° au-dessus de l'horizontale, vers la droite ; $\vec{F_4}$ vers la gauche depuis E ; $\vec{F_5}$ vers la droite depuis I. 2) a) $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ ont en commun la direction (la verticale) ; leurs intensités (15 N et 10 N) et leurs sens (haut et bas) sont différents. b) $\vec{F_1}$ et $\vec{F_3}$ ont en commun l'intensité (15 N). Leurs directions sont différentes (verticale et inclinée de 60° sur l'horizontale) : on ne compare pas leurs sens.

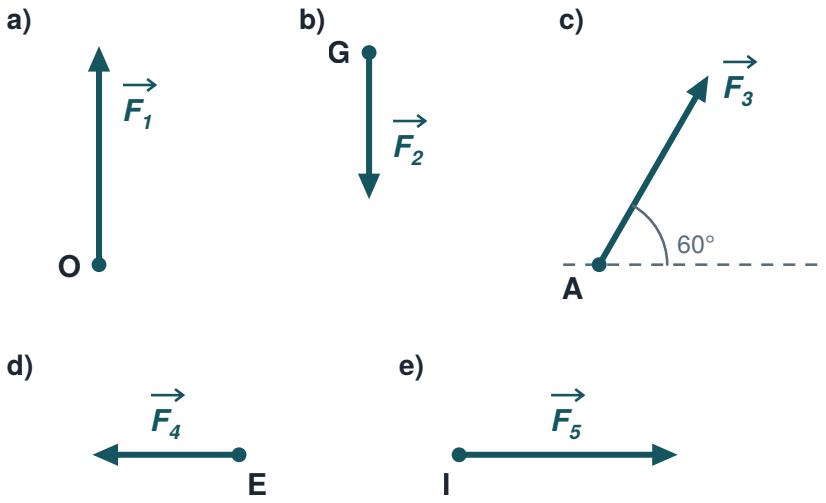


Figure 22 : Les cinq vecteurs forces à l'échelle 1 cm pour 5 N.

Ex. 54. a) Point d'application : A. Direction : horizontale. Sens : vers la droite. Intensité : $2 \times 10 = 20$ N. b) Point d'application : B. Direction : horizontale. Sens : vers la gauche. Intensité : $3 \times 10 = 30$ N. c) Point d'application : C. Direction : verticale. Sens : vers le haut. Intensité : $2{,}5 \times 10 = 25$ N. d) Point d'application : D. Direction : verticale. Sens : vers le bas. Intensité : $3 \times 10 = 30$ N. e) Point d'application : E. Direction : oblique, inclinée de 60° sur l'horizontale (soit 30° sur la verticale). Sens : vers le haut et vers la droite. Intensité : $1{,}5 \times 10 = 15$ N. f) Point d'application : F. Direction : oblique, inclinée de 20° sous l'horizontale (soit 70° sur la verticale). Sens : vers le bas et vers la droite. Intensité : $4{,}5 \times 10 = 45$ N.

Ex. 55. Les deux forces sont portées par la même droite (elles sont opposées), de sens contraires et de même intensité 25 N : leur somme est le vecteur nul, $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$. L'objet, soumis à ces deux seules forces, est donc en équilibre, car les trois conditions d'équilibre sont remplies.

Ex. 56. 1) La force $\vec{F}_1$ exercée par Sié sur l'anneau et la force $\vec{F}_2$ exercée par Tinga sur l'anneau. 2) L'anneau est immobile sous l'action de ces deux forces : elles ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité. On dessine l'anneau, une droite qui le traverse, $\vec{F}_1$ d'origine le point où Sié tire, vers la gauche, et $\vec{F}_2$ d'origine le point où Tinga tire, vers la droite, avec deux flèches de même longueur.



Figure 23 : L'anneau et les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, de même droite d'action, de sens contraires et de même longueur.

Ex. 57. 1) La force $\vec{T}$ exercée par le ressort tendu sur le crochet et la force $\vec{F}$ exercée par Assane sur le crochet. 2) Le crochet est en équilibre : les deux forces ont la même droite d'action (la verticale), des sens contraires et la même intensité. Elles sont représentées par deux flèches de même longueur, d'origine le crochet : $\vec{T}$ vers le haut (le ressort retient le crochet) et $\vec{F}$ vers le bas (Assane tire).

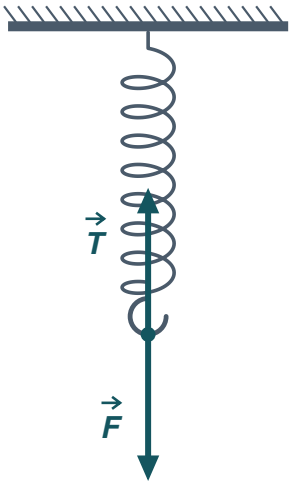


Figure 24 : Les forces $\vec{T}$ vers le haut et $\vec{F}$ vers le bas, de même longueur, au crochet du ressort.

Ex. 58. a) force. b) mettre un corps en mouvement, de modifier le mouvement ou de déformer un objet. c) direction, sens, intensité et point d'application (dans un ordre quelconque). d) newton ; le symbole est N.

Ex. 59. 1) B : les quatre caractéristiques sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. 2) C : le newton, de symbole N. 3) B : le dynamomètre mesure l'intensité d'une force.

Ex. 60. 1) Faux : une force de contact ne s'exerce que si les deux corps se touchent ; sans contact, c'est une force à distance. 2) b) En équilibre : les trois conditions d'équilibre sont remplies, à condition que l'objet ne subisse que ces deux forces.

Ex. 61. Réponse **a)** : le baromètre mesure la pression atmosphérique. Le nanomètre n'est pas un appareil : c'est une unité de longueur, un milliardième de mètre. Le dynamomètre mesure l'intensité d'une force.

Ex. 62. 1) La force $\vec{T}$ exercée par le fil est une force de contact : le fil touche la bille. La force $\vec{F}$ exercée par l'aimant est une force à distance (force magnétique). 2) $\vec{T}$: point d'application, le point où le fil est attaché à la bille ; direction, celle du fil ; sens, de la bille vers le point d'attache du fil (vers le haut) ; intensité 0,3 N. $\vec{F}$: point d'application, le centre de la bille ; direction horizontale ; sens, de la bille vers l'aimant ; intensité 0,2 N. 3) Echelle choisie : 1 cm pour 0,1 N. $\vec{T}$: $\frac{0{,}3}{0{,}1} = 3$ cm, le long du fil, vers le haut. $\vec{F}$: $\frac{0{,}2}{0{,}1} = 2$ cm, horizontale, vers l'aimant.

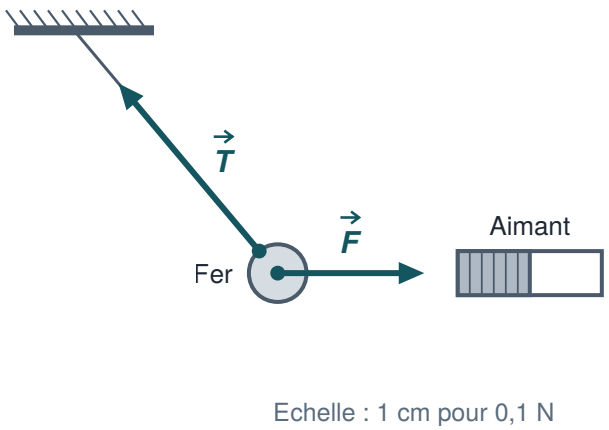


Figure 25 : $\vec{T}$ de 3 cm le long du fil et $\vec{F}$ de 2 cm vers l'aimant, à l'échelle 1 cm pour 0,1 N.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ziniaré). Le seau plein, immobile au bout de la corde, est soumis à deux forces seulement : son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, et la tension $\vec{T}$ de la corde, verticale vers le haut. Il est donc en équilibre, ce qui impose $T = P = 180$ N. La corde subit ainsi 180 N alors que le vendeur annonce 150 N : elle est tirée au-delà de ce qu'elle supporte et finira par céder, le seau tombant au fond du puits. Deux solutions : acheter une corde annoncée pour plus de 180 N, ou cesser de remplir le seau à ras bord pour que son poids reste sous 150 N. **Fatimata doit cesser dès aujourd'hui de remplir le seau à ras bord et remplacer la corde par une corde annoncée pour au moins 200 N, car la corde actuelle subit 180 N pour une résistance annoncée de 150 N.** La profondeur du puits et le prix de la corde sont des données parasites : la tension ne dépend ni de l'un ni de l'autre.

Situation 2 (Fada N'Gourma). Une force n'est correctement représentée que si les quatre caractéristiques figurent sur le dessin. La flèche de l'élève en donne trois : son origine indique le point d'application, la droite qui la porte la direction, sa pointe le sens. La quatrième, l'intensité, se lit sur la longueur du segment, mais uniquement par l'intermédiaire d'une échelle. Or aucune échelle n'est écrite : les 7 cm tracés peuvent représenter 7 N, 70 N ou 700 N, et personne ne peut trancher. De plus, le point d'application choisi, le milieu de la caisse, ne convient pas pour une traction par une corde. **Le président doit refuser l'impression : il manque l'échelle, sans laquelle la longueur de la flèche ne signifie rien, et le point d'application doit être ramené au point d'attache de la corde.** La date des portes ouvertes et la couleur de la flèche sont des données parasites.

Situation 3 (Réo). Le choix d'un dynamomètre obéit à deux exigences. La portée doit dépasser la force à mesurer, sans quoi le ressort est déformé définitivement : l'appareil de portée 5 N est donc exclu, puisqu'il faut environ 40 N. La graduation doit ensuite être aussi fine que possible. L'appareil de portée 500 N, gradué tous les 20 N, ne permettrait de lire que 40 N ou 60 N : la mesure serait grossière et pratiquement inutile. Celui de portée 50 N, gradué tous les 1 N, dépasse les 40 N attendus et se lit au newton près. Prendre le plus grand appareil « pour ne rien casser » revient à sacrifier la précision. **Boukary doit employer le dynamomètre de portée 50 N gradué tous les 1 N : sa portée suffit et sa graduation est la plus fine des deux appareils utilisables.** La superficie du magasin et le fait que les trois appareils soient arrivés le même jour sont des données parasites.

Situation 4 (Kaya). Le portail suspendu et immobile est soumis à deux forces seulement : son poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, et la tension $\vec{T}$ de la chaîne, verticale vers le haut. L'apprenti se trompe : l'immobilité du portail ne supprime aucune force, elle montre au contraire que les deux forces s'équilibrent. Le portail étant en équilibre, les deux forces ont la même intensité : la chaîne subit la totalité du poids, 260 N, et non une partie. Celle de 200 N est donc insuffisante ; celle de 300 N convient, avec une réserve de 40 N. **Sayouba doit employer la chaîne qui supporte 300 N, car, le portail étant immobile, elle subit exactement les 260 N de son poids.** L'ancienneté de l'atelier et l'heure de la décision sont des données parasites.

Situation 5 (Koudougou). La différence entre la piste et le goudron ne vient pas de l'âne mais du sol. Entre les roues et le sol s'exerce une force de frottement, force de contact opposée au mouvement. Sur le sable, les roues s'enfoncent et le frottement est important : l'âne doit exercer une traction bien plus grande, ce qui explique les à-coups et la fatigue. Sur le goudron, dur et lisse, le frottement est nettement plus faible et la même charrette avance sans effort avec le même âne. Puisque l'animal fournit sans peine l'effort demandé sur le goudron, rien ne permet de le dire trop faible. **Awa n'a aucune raison de changer d'âne : c'est le frottement des roues sur le sable qui rend la traction difficile ; elle a intérêt à emprunter le goudron dès que possible ou à élargir les roues de la charrette.** L'âge de l'âne et la longueur de la portion goudronnée sont des données parasites.

Situation 6 (Ouahigouya). Sur un même schéma, toutes les forces doivent être représentées avec **la même échelle** : c'est la seule façon pour qu'une flèche plus longue signifie une force plus intense. Ici les deux échelles diffèrent, et le résultat est trompeur : la flèche de 4,5 cm représente $4{,}5 \times 20 = 90$ N et celle de 3 cm représente $3 \times 10 = 30$ N, donc une force trois fois plus grande n'est dessinée qu'une fois et demie plus longue. En adoptant l'échelle unique 1 cm pour 20 N, on obtient $\frac{90}{20} = 4{,}5$ cm et $\frac{30}{20} = 1{,}5$ cm, et le rapport de trois se voit aussitôt. **La classe doit refaire le panneau avec une échelle unique, par exemple 1 cm pour 20 N, ce qui donne 4,5 cm pour la force de l'ouvrier et 1,5 cm pour le frottement, seul moyen de rendre les deux forces comparables.** La destination du panneau et le délai de lundi sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 63. L'objet est en équilibre sous deux forces : elles ont la même intensité, la même droite d'action et des sens contraires. La deuxième force a donc une intensité de 10 N, la même direction que la première (la droite nord-est, sud-ouest) et le sens contraire : vers le sud-ouest.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton inventaire des forces et leur catégorie, les quatre caractéristiques, tes flèches tracées à l'échelle, ton choix de dynamomètre et les conditions d'équilibre sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ziniaré).** Faire l'inventaire des forces sur le seau, trouver la tension de la corde par les conditions d'équilibre, la comparer à sa résistance et dire ce que Fatimata doit changer.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Vérifier les quatre caractéristiques sur la flèche, repérer l'échelle absente et le mauvais point d'application, puis dire si l'affiche peut être imprimée.
- **Situation 3 (Réo).** Comparer la force attendue aux portées et aux graduations des trois dynamomètres, puis conseiller l'appareil adapté.
- **Situation 4 (Kaya).** Faire l'inventaire des forces sur le portail, en déduire la tension de la chaîne, réfuter l'argument de l'apprenti et choisir la chaîne.
- **Situation 5 (Koudougou).** Reconnaître le frottement du sol sur les roues comme cause de la différence et dire si Awa doit changer d'âne.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Calculer les intensités représentées, repérer les deux échelles différentes et proposer une échelle unique avec les longueurs corrigées.